

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS COMPUTACIONALES

CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS

PROTOTIPO DE CUBO DE BASURA
INTELIGENTE CON DETECCIÓN DE
MATERIAL Y MONITOREO DE
LLENADO BASADO EN ARDUINO Y
ESP32 PARA LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

PRESENTA:

BARRERA, ARLAND

ORTEGA, PRISCILA

PUGA, ELBIN

TUTOR

Dr. Cristian Pinzón Trejos

2024



1	Capítulo 1: Generalidades del Proyecto	8
1.1	Antecedentes	8
1.1.1	Sistema de clasificación inteligente de residuos	8
1.1.2	Sistema de gestión de residuos inteligente basado en IoT	8
1.1.3	Sistema de contenedores de basura basado en IoT que utiliza un microcontrolador NodeMCUu ESP32	9
1.2	Identificación del problema	9
1.3	Objetivo general	10
1.4	Objetivos específicos	10
1.5	Justificación	10
1.6	Delimitaciones	11
2	Capítulo 2: Marco Teórico	12
2.1	Área de Investigación	12
2.1.1	Inteligencia artificial en el reciclaje	12
2.1.2	Sostenibilidad	12
2.1.3	Microcontroladores	13
2.1.4	Uso de Arduino y ESP32	14
2.1.4.1	Pines analógicos	14
2.1.4.2	Pines digitales	14
2.1.5	Sistemas de clasificación automática	16
2.1.6	Aplicaciones de IoT	17
2.1.7	Campo de aplicación	19
2.1.7.1	Entornos Urbanos	19
2.1.7.2	Espacios Comerciales	20
2.1.7.3	Industria Hotelera	20
2.1.7.4	Instalaciones Sanitarias	21
2.1.7.5	Instituciones Educativas	21
2.1.8	Futuro del tema de investigación	21
2.2	Proyectos similares	21
2.2.1	Diseño de un Contenedor Municipal Automático	21
2.2.2	Sistema de Clasificación Inteligente de Residuos	22
2.2.3	Contenedor de Reciclaje Automatizado de Bajo Costo	22
2.3	Tecnologías De Desarrollo	23
2.3.1	Arduino UNO R3	23
2.3.2	IDE Arduino	23

2.3.3	Micropython	24
2.3.4	CNN	25
2.3.5	Visión Artificial	25
2.3.6	TensorFlow Lite	26
2.3.6.1	Edge Impulse	27
2.3.7	Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense	29
2.3.8	Sensor ultrasónico (HC-SR04)	32
2.3.9	Cables jumper, resistencias, protoboard	33
2.3.10	Servomotor (MG995)	34
3	Capítulo 3: Propuesta del Proyecto	37
3.1	Metodo-Descripcion	37
3.1.1	Tipo y alcance de la investigación	37
3.1.2	Observación	37
3.1.3	Planteamiento de la Solución	38
3.1.4	Desarrollo	38
3.1.4.1	Desarrollo del Prototipo	38
3.1.4.2	Integración Electrónica:	38
3.1.4.3	Programación del Sistema	39
3.1.4.4	Interacción del Usuario	40
3.1.5	Análisis de Datos	40
3.1.6	Análisis y conclusiones	41
3.2	Escenario de Aplicación	41
3.3	Cronograma de Actividades	42
3.4	Presupuesto Real	45
3.5	Diseño conceptual	47
3.5.1	Descripción del diseño conceptual planteado	47
4	Capítulo 4: Construcción del prototipo	52
4.1	Módulos del Prototipo	52
4.1.1	Parte Frontal	52
4.1.1.1	XIAO ESP32S3	52
4.1.1.2	LEDs de Alerta Visual	66
4.1.1.3	Ultrasonico para Distancia de Objeto	68
4.1.2	Parte Trasera	68
4.1.2.1	Arduino Uno R3	68
4.1.3	Parte Interior	73
4.1.3.1	Servomotores Mg995	73
4.1.3.2	Ultrasonico para Nivel de Llenado	73

4.2	Interfaces del Prototipo	74
4.3	Pruebas del Prototipo	77
5	Capítulo 5: Conclusiones y Resultados	79
5.1	Conclusiones	79
5.2	Resultados	79
	Bibliografía	80

Lista de figuras

2.1	Elementos de un microcontrolador	14
2.2	Arduino UNO R3	15
2.3	ESP32	15
2.4	XIAO ESP32 CAM	16
2.5	Margen m maximizado	17
2.6	Sistema de monitoreo de acuicultura - Tecnologia Humanizada . . .	18
2.7	IoT - contenedor de basura inteligente	19
2.8	Basurero inteligente	20
2.9	ARDUINO UNO R3	23
2.10	IDE Arduino	24
2.11	Interfaz de MicroPython	24
2.12	Arquitectura de una red CNN	25
2.13	Logo de TensorFlow Lite	27
2.14	Flujo de trabajo de Edge Impulse	28
2.15	Logo de Edge Impulse	29
2.16	XIAO ESP32 CAM	29
2.17	Diagrama de pines	30
2.18	Componentes frontales	30
2.19	Componentes traseros	31
2.20	Antena Wifi/Bluetooth	31
2.21	Sensor ultrasónico HC-SR04	33
2.22	Jumpers	33
2.23	Resistores	34
2.24	ProtoBoard	34
2.25	Servo motor MG995	35
2.26	Dimensiones del servo motor	35
2.27	Distribución de cables	35
2.28	Consumo de energía	36
3.1	Diseño conceptual	47
3.2	ESP32 CAM y Machine Learning	48
4.1	Plataforma Edge Impulse	53
4.2	Datos plataforma Edge Impulse	54
4.3	Imágenes de entrenamiento	55
4.4	Imágenes de prueba	55
4.5	Estadísticas de la red neuronal	56

4.6	Modelo TensorFlow Lite	56
4.7	Conexión de la placa ESP32S3	57
4.8	Circuito LED ideal	67
4.9	Circuito LED real	68
4.10	Vista trasea del contenedor	69
4.11	Aplicación móvil para el nivel de llenado del contenedor	74
4.12	Vista frontal del prototipo	75
4.13	Vista de planta del prototipo	76
4.14	Vista trasera del prototipo	77
4.15	LED rojo encendido indica objeto no identificado	78

Lista de tablas

2.1	DataSheet de la XIAO ESP32 CAM	32
2.2	Especificaciones del HC-SR04	33
2.3	Especificaciones del MG995	36
3.1	Cronograma de Actividades	42
3.2	Presupuesto Real del Proyecto	45

Capítulo 1: Generalidades del Proyecto

1.1 Antecedentes

Revisando en la literatura trabajos similares que se han realizado antes:

1.1.1 Sistema de clasificación inteligente de residuos

"INTELLIGENT WASTE SORTING SYSTEM: LEVERAGING ARDUINO FOR AUTOMATED TRASH IDENTIFICATION AND CATEGORIZATION". El artículo presenta un sistema inteligente para la clasificación automática de residuos, utilizando modelos de detección de objetos basados en YOLOv5x y tecnología Arduino. La propuesta surge debido al aumento de residuos como consecuencia de la urbanización, lo que genera un desafío para el medio ambiente y la gestión de desechos. Se busca optimizar el proceso de detección y clasificación de residuos con el fin de mejorar su reutilización y reciclaje.

Para lograrlo, se entrena un modelo YOLOv5x utilizando un conjunto de datos personalizados que contiene imágenes de siete tipos de residuos, como plástico, vidrio, papel y metales. El sistema utiliza un microcontrolador Arduino para interactuar con el entorno físico, permitiendo que el sistema realice acciones como la clasificación automática de residuos. Los resultados muestran que la combinación de YOLO y Arduino ofrece una solución eficiente para la clasificación de basura, con el potencial de ser implementada en diversos contextos, desde espacios públicos hasta plantas de tratamiento de residuos. [1]

1.1.2 Sistema de gestión de residuos inteligente basado en IoT

"An Internet of Things based Smart Waste System". Presenta un sistema de gestión de residuos basado en la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) utilizando el microcontrolador ESP-32 Wi-Fi. El objetivo del sistema es evitar la acumulación de basura en las calles, reducir la carga laboral de los recolectores

y automatizar el proceso de vaciado de los contenedores. Los contenedores inteligentes incorporan sensores ultrasónicos para medir el nivel de residuos, sensores DHT-22 para monitorear la humedad y temperatura, y motores servo para abrir y vaciar los contenedores automáticamente. Los datos se muestran en una pantalla LCD y se transmiten a una aplicación móvil a través de IoT, permitiendo la supervisión remota del sistema. El sistema es eficiente y económico, lo que lo convierte en una solución viable para mantener las ciudades limpias y libres de contaminación. [2]

1.1.3 Sistema de contenedores de basura basado en IoT que utiliza un microcontrolador NodeMCUu ESP32

"IOT-BASED GARBAGE CONTAINER SYSTEM USING NODEMCU ESP32 MICROCONTROLLER". Presenta un sistema de contenedores de basura inteligentes basado en la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) y el microcontrolador NodeMCU ESP32. Este sistema automatiza la apertura y cierre de la tapa de los contenedores de basura, y permite detectar cuando están llenos. Los usuarios pueden monitorear en tiempo real el nivel de llenado a través de una página web y recibir notificaciones mediante Telegram. Los resultados de las pruebas indican que el sistema mejora la comodidad y cumplimiento de los usuarios al disponer de basura, y facilita la gestión de residuos al informar a los trabajadores cuándo vaciar los contenedores. El uso de IoT para este fin optimiza el manejo de los residuos, evita desbordes y mantiene el entorno limpio. [3]

1.2 Identificación del problema

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su documento “Un país pequeño y un reto enorme: La gestión integral de residuos sólidos en Panamá”, en el país con 4,500,000 millones de habitantes cada persona genera 1.2 kilogramos de residuos sólidos por persona al día de los cuales solo el 65 por ciento termina en sitios de disposición final. El resto va a vertederos ilegales, ríos, quebradas, el mar y otros sitios no destinados a la disposición de desechos. [4]

Uno de los principales problemas radica en que los materiales reciclables a menudo no se separan adecuadamente desde el origen, dificultando su reciclaje y aumentando la contaminación. Los sistemas tradicionales no detectan cuando los contenedores están llenos, lo que puede causar desbordamientos y acumulación de desechos.

Esta propuesta del prototipo consiste en un sistema autónomo basado en Arduino

y ESP32 para detectar y clasificar materiales de desecho en un cubo de basura inteligente. El cubo está equipado con un módulo de cámara ESP32-CAM para identificar el tipo de material, y un sensor de que monitorea el nivel de llenado.

El sistema procesará los datos en tiempo real mediante la placa Arduino, determinando el tipo de basura a depositar y el estado de llenado del cubo. Cuando se detecte que el cubo está lleno o un material específico, se enviarán notificaciones a través de la ESP32

1.3 Objetivo general

Desarrollar un sistema de contenedor de basura inteligente que utilice tecnologías basadas en Arduino y ESP32 para detectar automáticamente el tipo de material desechado y monitorear el nivel de llenado en el Centro Regional de Veraguas.

1.4 Objetivos específicos

- **Investigar y revisar literatura científica rigurosa:** buscar información en artículos, revistas y sitios web de rigurosidad científica para desarrollar el proyecto.
- **Diseñar el modelo conceptual:** diseñar el flujo de comportamiento del sistema.
- **Desarrollar el prototipo con los materiales y herramientas propuestos:** tras detectar en la literatura los materiales necesarios para desarrollar de manera física el diseño conceptual, se procede a crear un prototipo.
- **Presentar los resultados:** dar a conocer los resultados del proyecto.

1.5 Justificación

Actualmente, una gran cantidad de residuos reciclables se pierde debido a la falta de segregación en la fuente, y los sistemas tradicionales de recolección de basura no siempre son eficientes lo que genera desbordamientos y acumulación de desechos en la UTP.

Este proyecto de un cubo de basura inteligente, basado en Arduino y ESP32, está diseñado para abordar estos problemas al proporcionar una solución automatizada y conectada. La capacidad de detectar y clasificar diferentes tipos de materiales

permite una mejor separación de residuos, lo que facilita el reciclaje y reduce la contaminación.

Esto ayuda a reducir el costo manual que conlleva encargarse de los residuos. Además, el monitoreo en tiempo real del nivel de llenado garantiza que los contenedores sean vaciados oportunamente, evitando desbordamientos y mejorando la eficiencia en la recolección de basura.

1.6 Delimitaciones

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de clasificación de residuos sólidos reciclables, enfocado específicamente en dos tipos de materiales: papel y cartón. Si bien esta selección permite abordar una parte importante de los residuos generados, limita la aplicabilidad del sistema a otros tipos de desechos, como metales, vidrios u orgánicos, restringiendo su capacidad para ser utilizado en escenarios de mayor diversidad de residuos.

La implementación tecnológica del sistema se sustenta en la integración de componentes de hardware, como ESP32-CAM y Arduino, lo que ofrece ventajas en términos de programación y control. Sin embargo, esta elección puede plantear desafíos en cuanto al costo, especialmente si se busca replicar el proyecto a gran escala. Además, el éxito del sistema está condicionado por las características del entorno donde se instale, lo que puede limitar su utilización en áreas con restricciones presupuestarias o de infraestructura tecnológica.

Se plantea un enfoque particular en el Centro Regional de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), lo que implica que su aplicación se encuentra restringida a un entorno académico específico. Si bien este espacio ofrece condiciones controladas para la prueba y validación del sistema, la escala de implementación es limitada, lo que sugiere la necesidad de futuras adaptaciones para extender su uso a otras instituciones o contextos urbanos más amplios.

Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 Área de Investigación

2.1.1 Inteligencia artificial en el reciclaje

Otra tecnología emergente con la que se está experimentando en el campo del reciclaje es la utilización de inteligencia artificial o IA. Los algoritmos de la IA pueden analizar grandes cantidades de datos y aprender de ellos para mejorar la eficiencia del proceso de reciclaje. Por ejemplo, se pueden utilizar sistemas de aprendizaje automático para identificar materiales específicos en los residuos y separarlos con mayor precisión.

Además, la IA también podría ayudar a predecir cuánto material se puede reciclar de un lote específico de residuos, lo que permitiría una mejor planificación y gestión del proceso de reciclaje. Aunque esta tecnología todavía está en una etapa temprana de implementación [5].

2.1.2 Sostenibilidad

Cada vez más, la tecnología cobra un papel más importante a la hora de dar respuesta a los desafíos a nivel medioambiental, social y económico a los que nos enfrentamos actualmente. Los avances tecnológicos han permitido avanzar hacia un desarrollo global sostenible.

Las tecnologías sostenibles se conocen como aquellas que están enfocadas en los principios de sostenibilidad. Son aquellas que a través de la reutilización, el reciclaje, la conservación de recursos naturales y de la eficiencia energética, reducen la contaminación. Por lo tanto, minimizan el impacto ambiental.

Ciertamente, las tecnologías sostenibles tienen muy presentes las diferentes necesidades de la sociedad. Además, estas tecnologías implicadas con el desarrollo sostenible, emplean menos energía para realizar los procesos, emplean una cantidad menor de recursos limitados. Por consecuencia, reducen la utilización de los recursos naturales en todas sus etapas (creación, puesta en marcha o utilización) [6].

2.1.3 Microcontroladores

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes:

- Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).
- Memoria RAM para contener los datos.
- Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.
- Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.
- Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico, etc.).
- Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema.

El microcontrolador es, en definitiva, un circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso, el controlador recibe el nombre de controlador empotrado (embedded controller) [7].

El microcontrolador nace cuando las técnicas de integración han progresado lo bastante para permitir su fabricación; pero también porque, muy a menudo, tanto en las aplicaciones domésticas como industriales, se tiene la necesidad de sistemas “inteligentes” o, al menos, programables. Un ejemplo muy simple es el programador de una lavadora, el cual debe controlar una cierta cantidad de elementos con ciclos y cadencias perfectamente definidas, pero variables en función del programa seleccionado. Otras aplicaciones más técnicas tienen, igualmente, necesidad de sistemas programables. Por ejemplo, una fotocopidora debe controlar permanentemente un gran número de elementos y de funciones. Gracias a la llegada de los microcontroladores, tarjetas que contenían varias decenas de circuitos lógicos clásicos se han visto reducidas a dos o tres microcontroladores.

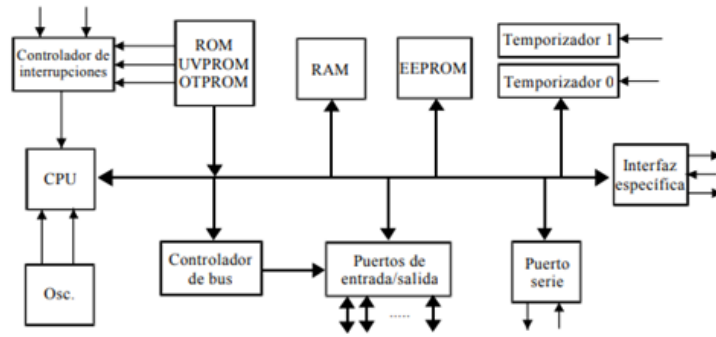


Figura 2.1: Elementos de un microcontrolador
Fuente: Adaptado de [7]

2.1.4 Uso de Arduino y ESP32

Arduino es una placa de desarrollo de hardware libre, que puede ser utilizada tanto por aficionados como por fabricantes para diseñar y construir dispositivos que interactúen con el mundo real, a través de una gran cantidad de sensores y otros elementos electrónicos que están disponibles en el mercado. Aunque utilizamos el término Arduino para referirnos a un tipo específico de placa de desarrollo, también se usa para hablar de la empresa que fabrica estas placas o para describir a la comunidad en torno a las diferentes placas compatibles [8].

Clasificación de Pines

2.1.4.1 Pines analógicos

Los pines analógicos pueden leer un amplio rango de valores, por lo que son útiles para realizar un control más detallado de las lecturas obtenidas. En general se encuentran 6 pines y mediante estos pines es posible obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje.

2.1.4.2 Pines digitales

Los pines digitales son capaces de leer y escribir un solo estado, es decir, encendido o apagado. En la mayoría de las placas Arduino hay 14 pines [8].

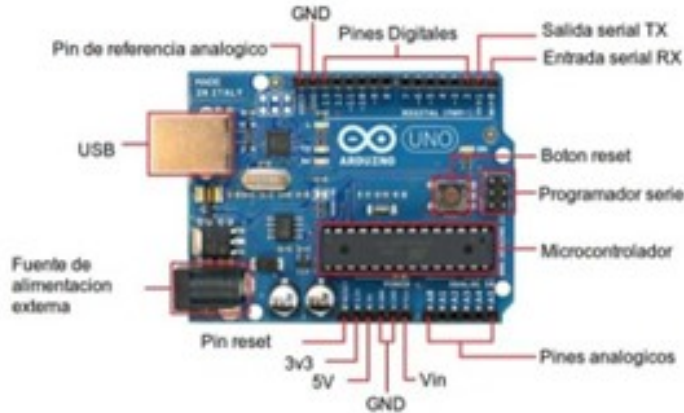


Figura 2.2: Arduino UNO R3
Fuente: Adaptado de [9]

ESP32

Plataforma de hardware abierto, basada en un sistema en chip (SoC, del inglés System on a Chip) con hardware específico para comunicaciones inalámbricas, entre otros recursos. Este permite el desarrollo de aplicaciones en diferentes lenguajes de programación, frameworks, bibliotecas y recursos diversos.

El SoC ESP32 de Espressif Systems es la evolución del ESP8266, diseñado para superar a su antecesor en capacidad de procesamiento y conectividad; integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits, conectividad wifi y Bluetooth. El sistema en el módulo (SoM, del inglés System on Module) ESP-32S fabricado por Ai-Thinker integra en un módulo el SoC ESP32, memoria FLASH, cristal oscilador y antena wifi en PCB.



Figura 2.3: ESP32
Fuente: Adaptado de [10]

Se destaca el módulo ESP32-CAM, que incluye una cámara OV2640 y varios GPIO para conectar periféricos usando un ESP32. El módulo también cuenta

con una ranura para tarjeta microSD, que permite almacenar imágenes tomadas de la cámara o almacenar archivos y viene con el módulo de cámara de 2MP. Las funcionalidades de este módulo y su capacidad de realizar diversas tareas lo han convertido en un componente eficaz para la seguridad. Este módulo se puede utilizar en videovigilancia para transmitir imágenes o funcionar como sensores en un sistema de visión [11].

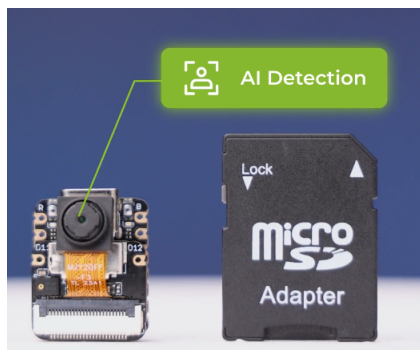


Figura 2.4: XIAO ESP32 CAM
Fuente: Adaptado de [12]

2.1.5 Sistemas de clasificación automática

Machine Learning es un área de la inteligencia artificial que engloba un conjunto de técnicas que hacen posible el aprendizaje automático a través del entrenamiento con grandes volúmenes de datos. Hoy en día, existen diferentes modelos que utilizan esta técnica y consiguen una precisión incluso superior a la de los humanos en las mismas tareas, por ejemplo, en el reconocimiento de objetos en una imagen. La construcción de modelos de Machine Learning requiere adaptaciones propias debido a la naturaleza de los datos o a la problemática a la que se aplica. Así, surge la necesidad de investigar las diferentes técnicas que permitan obtener resultados precisos y confiables en un tiempo razonable [13].

Dentro de esta clasificación, podemos además encontrar un gran número de algoritmos específicos con diferentes características para el tratamiento de los datos. Entre los más relevantes encontramos:

- **Deep Learning:** consiste en la utilización de algoritmos para hacer representaciones abstractas de la información y facilitar el aprendizaje automático.
- **Active Learning:** es un caso especial de aprendizaje semi-supervisado donde el algoritmo de aprendizaje puede interactuar con un usuario u otra fuente de

información para obtener los resultados deseados.

- **Support Vector Machines:** busca la maximización de la distancia entre la recta o el plano y las muestras que se encuentran a un lado u otro. En el caso de que las muestras no sean linealmente separables, se utiliza una transformación llamada kernel.

La teoría de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM, por su nombre en inglés, Support Vector Machines) es una nueva técnica de clasificación y ha tomado mucha atención en años recientes. La teoría de la SVM está basada en la idea de minimización de riesgo estructural (SRM). En muchas aplicaciones, las SVM han mostrado tener un gran desempeño más que las máquinas de aprendizaje tradicional como las redes neuronales y han sido introducidas como herramientas poderosas para resolver problemas de clasificación.

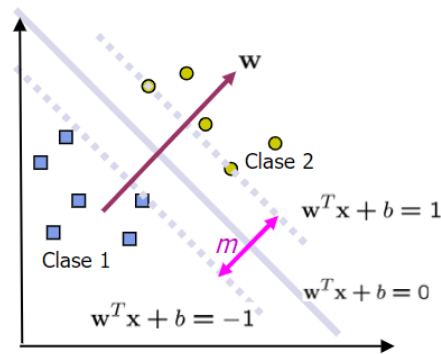


Figura 2.5: Margen m maximizado
Fuente: Adaptado de [14]

Una Máquina de Soporte Vectorial (SVM) aprende la superficie de decisión de dos clases distintas de los puntos de entrada. Como un clasificador de una sola clase, la descripción dada por los datos de los vectores de soporte es capaz de formar una frontera de decisión alrededor del dominio de los datos de aprendizaje con muy poco o ningún conocimiento de los datos fuera de esta frontera [14].

2.1.6 Aplicaciones de IoT

Comunicación y monitoreo

El IoT tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores como se muestra en la ilustración No. 1. En el ámbito de la salud, el IoT se utiliza para monitorear pacientes y proporcionar atención médica remota. En el transporte,

el IoT permite la gestión de flotas de vehículos y el seguimiento en tiempo real de la ubicación de mercancías. En la agricultura, el IoT se aplica para el monitoreo y control de cultivos, optimizando el riego y la fertilización. Además, el IoT ha encontrado aplicaciones en ciudades inteligentes, hogares inteligentes, industria manufacturera, entre otros campos.

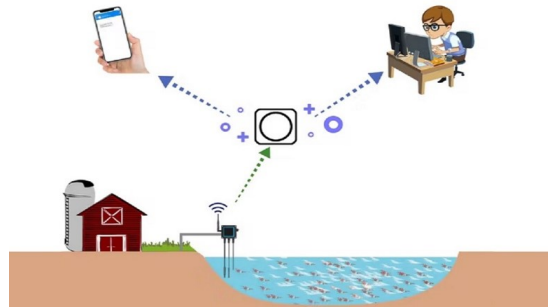


Figura 2.6: Sistema de monitoreo de acuicultura - Tecnología Humanizada
Fuente: Adaptado de [15]

Sin embargo, la implementación exitosa de IoT en la recolección de residuos sólidos requiere de un enfoque integral que abarque aspectos técnicos, operativos y de privacidad de los datos. En la literatura científica existen algunos trabajos con propósitos similares que utilizan metodologías, arquitecturas y equipos diferentes, a continuación, se detallan.

Tarandeep Singh, en su trabajo denominado *IOT based Smart Waste Management Framework (Singh)*, proporciona una solución para mejorar la gestión de residuos sólidos mediante la monitorización remota de los parámetros de los contenedores de basura y la optimización de las rutas de recolección. La metodología utiliza la tecnología X-bee y GSM para monitorear de forma remota los parámetros de los contenedores, como el llenado del contenedor, la temperatura, la humedad y el volumen de CO₂ dentro del contenedor. Los datos recopilados se transmiten a una estación base que los envía a una estación de control para su análisis y optimización de rutas de recolección de basura. Las conclusiones del estudio sugieren que el uso de tecnología IoT en la gestión de residuos sólidos puede ser una solución efectiva y rentable para mejorar la eficiencia de la recolección de basura y reducir los costos operativos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Mientras tanto, Raúl Hernández y su equipo analizan la gestión y el proceso de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU) en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde identifican las principales características de la gestión y recolección de RSU en el municipio y aplican la idea de la Ciudad Inteligente (CI)

para mejorar el servicio de recolección de basura [16].

La aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en sistemas de clasificación de basura es una tendencia innovadora para mejorar la gestión de residuos.

Sistemas de clasificación automática basados en cámaras y sensores ópticos conectados a la red IoT pueden identificar diferentes tipos de residuos (plásticos, metales, vidrio, etc.). Esto mejora la eficiencia del reciclaje al separar automáticamente los residuos según su tipo.



Figura 2.7: IoT - contenedor de basura inteligente
Fuente: Adaptado de [17]

Las plataformas IoT permiten a los gestores de residuos monitorear remotamente el estado de los contenedores y otros equipos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce el tiempo de inactividad.

2.1.7 Campo de aplicación

Contenedores de Basura Inteligentes

Los contenedores de basura inteligentes encuentran aplicaciones en varios sectores:

2.1.7.1 Entornos Urbanos

En ciudades y municipios, los contenedores de basura inteligentes están ayudando a gestionar grandes volúmenes de residuos de manera eficiente. Son particularmente útiles en áreas de mucho tráfico, ya que reducen la carga de trabajo de los equipos de recolección de residuos [18].

El Internet de las Cosas está teniendo un impacto tanto en la industria como en

la vida cotidiana de las personas. Actualmente existen contenedores de basura inteligentes, que han funcionado exitosamente en ciudades como Sevilla. A través del proyecto europeo LIFE EWAS, se ha implementado una solución de TICS que permite monitorizar el volumen de llenado de los contenedores. Se implementan sensores con sistemas de medidas volumétricas basados en parámetros como la distancia, es decir, el trecho entre el nivel de residuos y el sensor. Esta información permite conocer la capacidad de un contenedor. Al dotar de inteligencia al contenedor, se puede entregar información a un gestor de servicios, optimizando así la recolección de los residuos [19].



Figura 2.8: Basurero inteligente
Fuente: Adaptado de [20]

2.1.7.2 Espacios Comerciales

En entornos comerciales, como centros comerciales y aeropuertos, los contenedores inteligentes mejoran la gestión de residuos, asegurando que se vacíen rápidamente y reduciendo las molestias del desbordamiento de basura [18].

2.1.7.3 Industria Hotelera

Los hoteles y restaurantes están utilizando contenedores inteligentes para mantener la limpieza y la higiene, brindando una mejor experiencia a los huéspedes [18]. Los botes de basura inteligentes pueden mejorar la experiencia del cliente proporcionando una gestión automática y sin contacto, aumentando la comodidad y reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. Pueden notificar cuando están llenos, asegurando que el personal de limpieza los vacíe de manera oportuna, lo cual es una buena manera de asegurar que los clientes no se disgusten y se sientan bien atendidos.

2.1.7.4 Instalaciones Sanitarias

En entornos sanitarios, donde la higiene es primordial, los contenedores de basura inteligentes desempeñan un papel crucial en la gestión eficiente de residuos y el control de infecciones [18].

2.1.7.5 Instituciones Educativas

Las escuelas y universidades están utilizando contenedores inteligentes para enseñar a los estudiantes sobre la eliminación responsable de residuos y, al mismo tiempo, mantener limpios sus campus. Este es uno de los campos de aplicación que motivan este proyecto, ya que son situaciones comunes en las instituciones educativas en el día a día.

2.1.8 Futuro del tema de investigación

Acceso biométrico: Se pueden incorporar funciones biométricas como el reconocimiento de huellas dactilares en los contenedores inteligentes para evitar el uso no autorizado y mejorar la seguridad.

Conectividad mejorada: Los contenedores inteligentes pueden convertirse en parte de redes más grandes de ciudades inteligentes, permitiendo la comunicación en tiempo real con otros sistemas municipales, como la gestión del tráfico.

2.2 Proyectos similares

Existen proyectos similares que se han realizado anteriormente:

2.2.1 Diseño de un Contenedor Municipal Automático

“DISEÑO DE UN CONTENEDOR MUNICIPAL AUTOMÁTICO MEDIANTE RED DE SENSORES CON MONITOREO INALÁMBRICO PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CALLAO 2022”. Este trabajo de investigación tiene como fin plantear una solución a una realidad que afecta a la sociedad actual, específicamente en el entorno urbano, donde la población citadina crece año tras año debido al centralismo. Este crecimiento poblacional conlleva un aumento en la producción de residuos de diversas categorías, entre ellos, los residuos sólidos.

Como objetivo general, tiene diseñar un contenedor municipal automático mediante red de sensores y monitoreo inalámbrico, capaz de mejorar el proceso de selección de residuos sólidos. El sistema utiliza sensores y un microcontrolador

para distinguir entre diferentes tipos de desechos, como plástico, vidrio, cartón y papel. El resultado final de este proyecto es un prototipo de un contenedor de residuos sólidos inteligente, que tiene instalado un módulo GPS para controlar la ubicación y un sensor ultrasónico que mide el nivel de llenado. En la Figura 90 se muestra el diseño del dispositivo que será ubicado dentro de un contenedor de residuos sólidos. Este dispositivo se compone de un sensor ultrasónico, un módulo GPS, un módulo ESP32 con su batería recargable, un transceptor LoRa RFM95 con una antena helicoidal y un panel solar para cargar las baterías de litio [21].

2.2.2 Sistema de Clasificación Inteligente de Residuos

“INTELLIGENT WASTE SORTING SYSTEM: LEVERAGING ARDUINO FOR AUTOMATED TRASH IDENTIFICATION AND CATEGORIZATION”. En este trabajo de investigación, se utiliza un conjunto de datos personalizado, una colección completa de imágenes de categorías de desechos divididas en siete clases, con modelos de detección de objetos como YOLO para automatizar la detección de basura y la clasificación precisa, mejorando así la precisión en la clasificación de desechos. El objetivo principal es aprovechar los atributos distintivos de los modelos YOLO combinados con Arduino para desarrollar un sistema de clasificación de basura más eficaz. Los procesos tradicionales de gestión de basura son laboriosos, lo que los hace lentos, costosos y propensos a errores humanos. Para superar estas deficiencias, se propone un modelo basado en el aprendizaje profundo que pueda detectar y clasificar rápidamente varios tipos de desechos en tiempo real. YOLO, un algoritmo de detección de objetos de última generación, sirve como columna vertebral de este modelo, asegurando una identificación rápida y precisa de los desechos. La integración de un microcontrolador Arduino agrega una dimensión práctica e interactiva, facilitando la comunicación entre el modelo de aprendizaje profundo y el mundo físico, permitiendo que el sistema active acciones como la clasificación, el reciclaje o la alerta a las autoridades [22].

2.2.3 Contenedor de Reciclaje Automatizado de Bajo Costo

“A LOW-COST AUTOMATED SORTING RECYCLE BIN POWERED BY ARDUINO MICROCONTROLLER”. Este artículo presenta el desarrollo de un contenedor de reciclaje de bajo costo que clasifica automáticamente diferentes tipos de desechos reciclables utilizando un microcontrolador Arduino. Los objetivos de este trabajo son construir un prototipo de contenedor de reciclaje con un mecanismo de detección que pueda clasificar los desechos reciclables (como metal, papel y plástico) y asignar automáticamente los desechos a particiones específicas del contenedor según sus tipos. Este artículo también presenta el análisis de sensibilidad

del prototipo de contenedor de reciclaje para clasificar los desechos correctamente. La construcción del prototipo se divide en dos partes: i) detección y ii) mecánica. La parte de detección identifica el tipo de material de desecho, utilizando un sensor de proximidad inductivo para detectar metales y un diodo emisor de luz (LED) junto con una resistencia dependiente de la luz (LDR) para papel y plástico. La parte mecánica incorpora un servomotor junto con el microcontrolador para clasificar el tipo de desecho. Los resultados muestran que el prototipo es capaz de clasificar los residuos con éxito, especialmente los plásticos, aunque se necesita mejorar la sensibilidad a los residuos de papel y metal para lograr una segregación eficaz [23].

2.3 Tecnologías De Desarrollo

2.3.1 Arduino UNO R3

Esta tarjeta se encarga de recibir y almacenar el orden de cada señal entregada [24].

Es el microcontrolador principal que controla todas las funciones básicas del sistema, como leer datos de los sensores (nivel de llenado, detección de movimiento) y activar los actuadores (abrir/cerrar la tapa del cubo). También es el que recibe las señales de los sensores y ejecuta las acciones correspondientes, como encender un buzzer o enviar alertas.



Figura 2.9: ARDUINO UNO R3

Fuente: Adaptado de [9]

2.3.2 IDE Arduino

El entorno de programación de la placa de Arduino se denomina Integrated Development Environment (IDE) el cual permite llevar a cabo la escritura de las sentencias para el funcionamiento de los elementos físicos de la placa de Arduino. Este software tiene por sí solo un conjunto de herramientas que permite, editar el código, compilar y depurar todo a través de una interfaz gráfica, así mismo, nos

da la oportunidad de interactuar con el microcontrolador almacenando los programas realizados en su memoria interna para poner en marcha todo el hardware. El lenguaje que utiliza el IDE de Arduino está basado en C/C++ de una manera más simplificada, ofreciendo la oportunidad de cargar librerías que sean necesarias para el buen funcionamiento de nuestros proyectos [25].

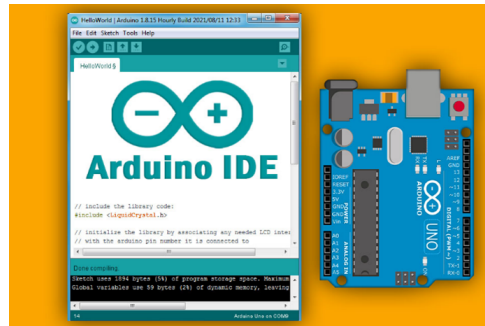


Figura 2.10: IDE Arduino
Fuente: Adaptado de [25]

2.3.3 Micropython

MicroPython es una reimplementación del lenguaje de programación Python que apunta a microcontroladores y sistemas integrados.

Los microcontroladores son computadoras compactadas en un solo chip muy pequeño. Los sistemas integrados son computadoras que funcionan dentro de un sistema mecánico o eléctrico más grande [26].

Los sistemas integrados a menudo utilizan microcontroladores.

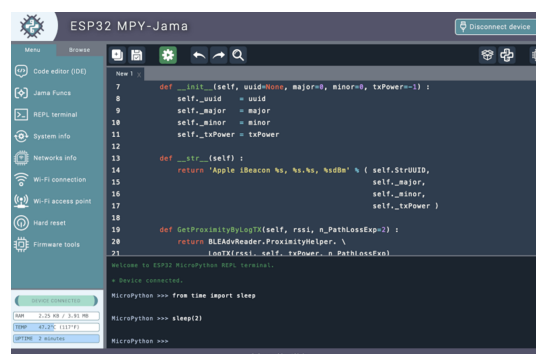


Figura 2.11: Interfaz de MicroPython
Fuente: Adaptado de [27]

2.3.4 CNN

Una red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal artificial donde las neuronas artificiales, corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza visual primaria (V1) de un cerebro biológico. Este tipo de red es una variación de un perceptron multicapa, sin embargo, debido a que su aplicación es realizada en matrices bidimensionales, son muy efectivas para tareas de visión artificial, como en la clasificación y segmentación de imágenes, entre otras aplicaciones [28].

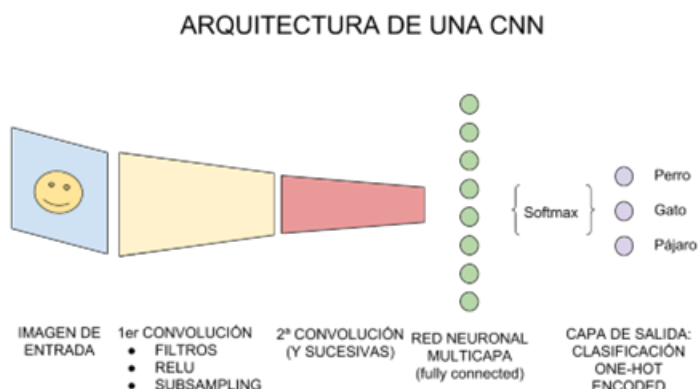


Figura 2.12: Arquitectura de una red CNN
Fuente: Adaptado de [28]

2.3.5 Visión Artificial

Es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un ordenador. Tal y como los seres humanos usamos nuestros ojos y cerebros para comprender el mundo que nos rodea, la visión informática trata de producir el mismo efecto para que los ordenadores puedan percibir y comprender una imagen o secuencia de imágenes y actuar según convenga en una determinada situación. Esta comprensión se consigue gracias a distintos campos como la geometría, la estadística, la física y otras disciplinas. La adquisición de los datos se consigue por varios medios como secuencias de imágenes, vistas desde varias cámaras de video o datos multidimensionales desde un escáner médico [29].

2.3.6 TensorFlow Lite

TensorFlow Lite, ahora conocido como LiteRT (abreviatura de Lite Runtime), es el entorno de ejecución de alto rendimiento de Google para IA en dispositivos. Se pueden encontrar modelos LiteRT listos para ejecutar para una amplia gama de tareas de ML/IA, o convertir y ejecutar modelos TensorFlow, PyTorch y JAX al formato TFLite mediante las herramientas de conversión y optimización de AI Edge. [30].

Características principales:

- **Optimizado para el aprendizaje automático en el dispositivo:** LiteRT aborda cinco restricciones clave de ODML: latencia (no hay viaje de ida y vuelta a un servidor), privacidad (ningún dato personal sale del dispositivo), conectividad (no se requiere conectividad a Internet), tamaño (modelo reducido y tamaño binario) y consumo de energía (inferencia eficiente y falta de conexiones de red).
- **Compatibilidad con múltiples plataformas:** compatible con dispositivos Android e iOS, Linux integrado y microcontroladores.
- **Opciones de modelos de múltiples marcos:** AI Edge proporciona herramientas para convertir modelos de TensorFlow, PyTorch y JAX al formato FlatBuffers (.tflite), lo que le permite utilizar una amplia gama de modelos de última generación en LiteRT. También tiene acceso a herramientas de optimización de modelos que pueden manejar la cuantificación y los metadatos.
- **Compatibilidad con diversos lenguajes:** incluye SDK para Java/Kotlin, Swift, Objective-C, C++ y Python.
- **Alto rendimiento:** aceleración de hardware a través de delegados especializados como GPU y iOS Core ML.



Figura 2.13: Logo de TensorFlow Lite
Fuente: Adaptado de [31]

2.3.6.1 Edge Impulse

Edge Impulse es una plataforma de desarrollo de aprendizaje automático (ML) diseñada específicamente para dispositivos de computación en el borde (edge devices). Permite a los desarrolladores crear, entrenar, implementar y optimizar modelos de inteligencia artificial para dispositivos con recursos limitados, como microcontroladores, sensores y otros dispositivos IoT. [32]

Características principales:

- **Captura y preprocesamiento de datos:** Proporciona herramientas para recolectar datos desde dispositivos conectados y prepararlos para el entrenamiento de modelos.
- **Entrenamiento de modelos ML:** Ofrece un entorno simplificado para entrenar modelos utilizando aprendizaje supervisado o no supervisado.
- **Optimización para el borde:** Los modelos generados son ligeros, eficientes en energía y optimizados para ejecutarse directamente en dispositivos con hardware limitado.
- **Compatibilidad con hardware:** Soporta múltiples plataformas, como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, y más.

- **Despliegue y análisis:** Permite implementar los modelos en dispositivos reales y analizar su rendimiento en tiempo real.



Figura 2.14: Flujo de trabajo de Edge Impulse
Fuente: Adaptado de [32]

La tecnología artificial de borde permite:

- **Entornos de fabricación y operaciones:** La inteligencia artificial de borde ofrece un inmenso potencial para mitigar pérdidas financieras significativas al abordar problemas como el tiempo de inactividad de las máquinas, la ineficiencia y los problemas de control de calidad mediante la detección temprana de anomalías. La implementación de inteligencia artificial de borde en la fuente de datos mejora la seguridad, reduce la latencia y acelera la toma de decisiones para los operadores de servicios, los equipos de control de calidad y otras partes interesadas, lo que en última instancia mejora la calidad y la eficiencia.
- **Desarrollo de productos:** Acelera el desarrollo y aumenta drásticamente las posibilidades de implementar con éxito la inteligencia artificial de borde. Realiza iteraciones rápidas para validar ideas en una plataforma que promueva la colaboración entre equipos.



Figura 2.15: Logo de Edge Impulse
Fuente: Adaptado de [32]

2.3.7 Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

El ESP32-CAM es un módulo de cámara muy pequeño y económico que cuenta con el chip ESP32-S. Además de la cámara OV2640 y varios GPIO para conectar periféricos, también cuenta con una ranura para tarjeta microSD que puede ser útil para almacenar imágenes tomadas con la cámara o para almacenar archivos para servir a los clientes

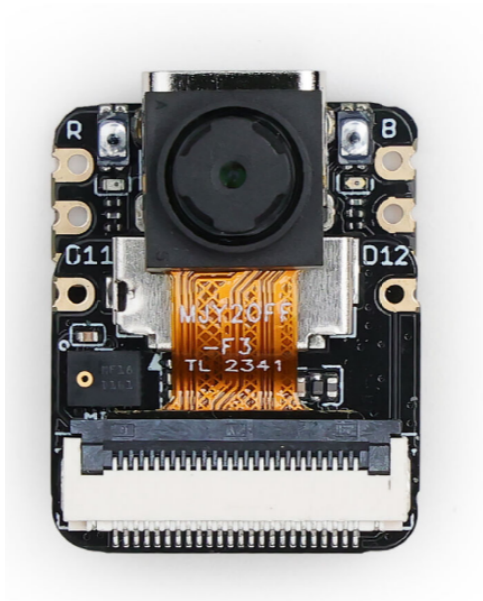


Figura 2.16: XIAO ESP32 CAM
Fuente: Adaptado de [12]

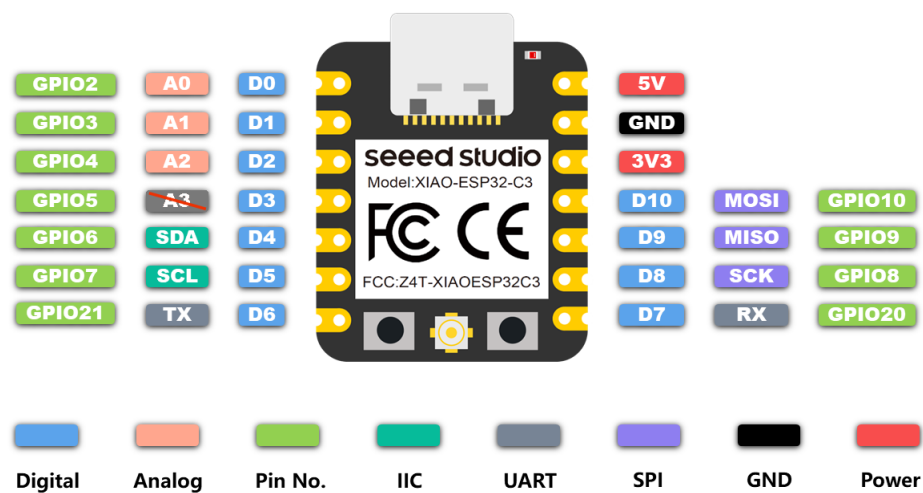


Figura 2.17: Diagrama de pines
Fuente: Adaptado de [33]

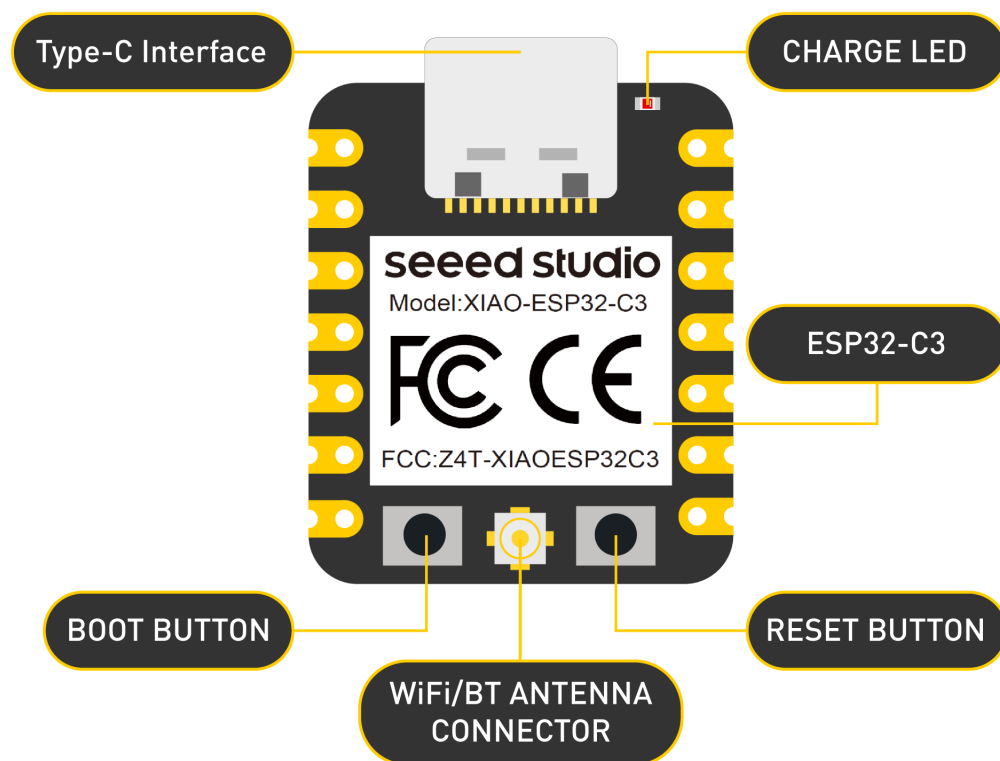


Figura 2.18: Componentes frontales
Fuente: Adaptado de [33]

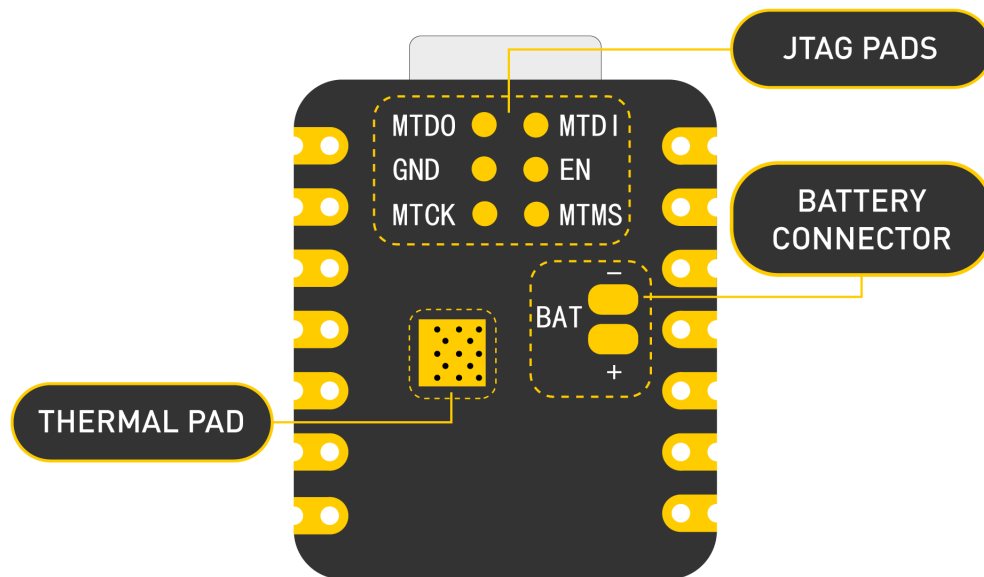


Figura 2.19: Componentes traseros
Fuente: Adaptado de [33]

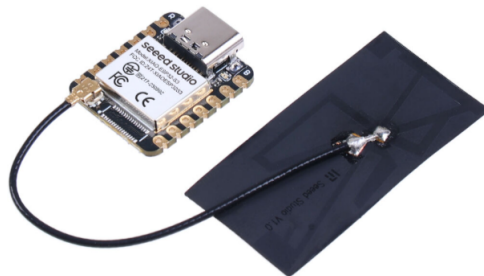


Figura 2.20: Antena Wifi/Bluetooth
Fuente: Adaptado de [33]

A continuación, se presenta el DataSheet encontrado.

Ítem	Descripción
Procesador	ESP32-S3R8, Xtensa LX7 de doble núcleo, 32 bits, hasta 240 MHz
Inalámbrico	Subsistema Wi-Fi completo de 2.4GHz, BLE: Bluetooth 5.0, Bluetooth mesh
Sensores Integrados	Sensor de cámara OV2640 (1600*1200), Micrófono digital
Memoria	8M PSRAM y 8MB Flash en chip, Ranura para tarjeta SD (hasta 32GB FAT)
Interfaz	1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIOs (PWM), 9x ADC, 1x LED de usuario, 1x LED de carga 1x conector B2B (2 GPIOs adicionales), 1x botón de reinicio, 1x botón de arranque
Dimensiones	21 x 17.8 x 15 mm (con placa de expansión)
Alimentación	Voltaje de entrada (Type-C): 5V, Voltaje de entrada (BAT): 4.2V Voltaje de operación (Type-C): 5V@38.3mA, Voltaje de operación (BAT): 3.8V@43.2mA (con expansión)
Modelo de Bajo Consumo	Sueño de módem: 44mA, Sueño ligero: 5mA, Sueño profundo: 3mA
Consumo de Potencia (Wi-Fi)	Modelo activo: 110 mA (con expansión)
Consumo de Potencia (BLE)	Modelo activo: 102 mA (con expansión)
Temperatura de Funcionamiento	-40°C 65°C

Tabla 2.1: DataSheet de la XIAO ESP32 CAM

Fuente: [34]

2.3.8 Sensor ultrasónico (HC-SR04)

Este sensor mide la distancia entre el sensor y el nivel de basura dentro del cubo. Con esta información, se puede calcular el porcentaje de llenado. Funciona enviando pulsos ultrasónicos y midiendo el tiempo que tarda en regresar el eco, lo

que indica la distancia al objeto más cercano (en este caso, la basura).



Figura 2.21: Sensor ultrasónico HC-SR04
Fuente: Adaptado de [35]

Especificación	Descripción
Voltaje de funcionamiento	DC 5V
Corriente de funcionamiento	15mA
Frecuencia de funcionamiento	40kHz
Alcance máximo	4 m
Alcance mínimo	2 cm
Precisión de medición	3 mm
Ángulo de medición	15 grados
Señal de entrada del disparador	Pulso TTL de 10 μ s
Dimensiones	45 x 20 x 15 mm

Tabla 2.2: Especificaciones del HC-SR04
Fuente: Adaptado de [35]

2.3.9 Cables jumper, resistencias, protoboard

Estos componentes se utilizan para conectar todos los sensores, microcontroladores y actuadores de manera temporal o durante la fase de pruebas. Los cables jumper permiten hacer conexiones rápidas entre pines, y la protoboard facilita las conexiones sin necesidad de soldar.

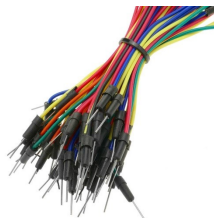


Figura 2.22: Jumpers
Fuente: Propia



Figura 2.23: Resistores
Fuente: Propia

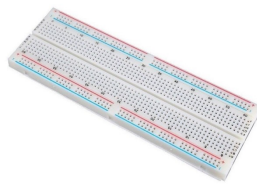


Figura 2.24: ProtoBoard
Fuente: Propia

2.3.10 Servomotor (MG995)

El **MG995** es un servo motor de gran calidad y potencia. Incluye un cable de 30 cm y un conector hembra tipo "S" de 3 pines que se adapta a la mayoría de los receptores, incluidos Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum y Hitec.

Este servo estándar de alta velocidad puede girar aproximadamente 120 grados (60 en cada dirección). Se puede usar cualquier código, hardware o biblioteca de servo para controlar estos servos, por lo que es ideal para principiantes que quieren hacer que las cosas se muevan sin construir un controlador de motor con retroalimentación y caja de cambios, especialmente porque cabe en lugares pequeños. El servo con engranajes metálicos MG995 también viene con una selección de brazos y hardware para que poder configurarlo de manera rápida y sencilla. [36]



Figura 2.25: Servo motor MG995
Fuente: Adaptado de [36]

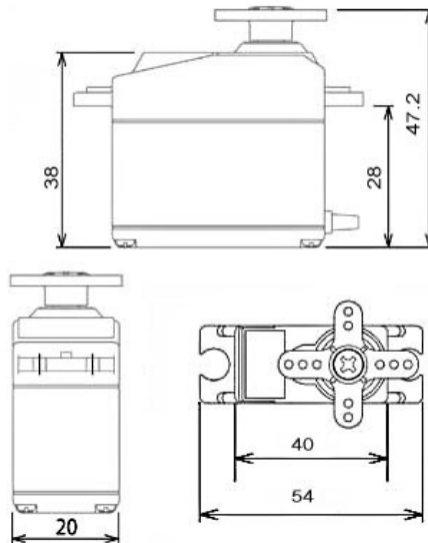


Figura 2.26: Dimensiones del servo motor
Fuente: Adaptado de [36]

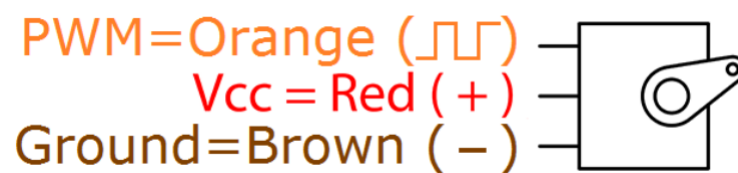


Figura 2.27: Distribución de cables
Fuente: Adaptado de [36]

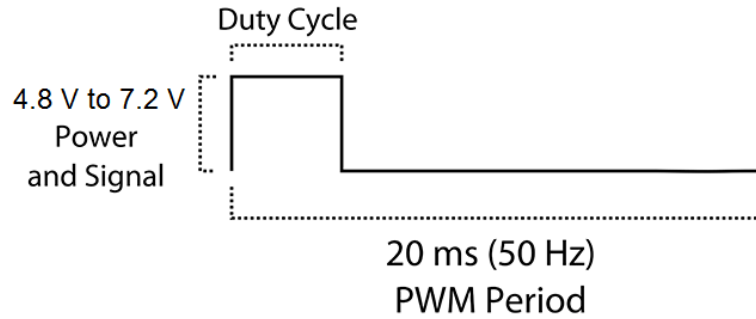


Figura 2.28: Consumo de energía
Fuente: Adaptado de [36]

A continuación, se muestran las características técnicas extraídas del DataSheet encontrado:

Especificación	Descripción
Dimensiones	40.7 mm x 19.7 mm x 42.9 mm
Peso	55 g
Ángulo de rotación	120° (60° en cada dirección)
Torque detenido	8.5 kgf*cm (4.8 V), 10 kgf*cm (6 V)
Banda muerta	5 μ s
Largo del cable	31 cm
Voltaje de operación	4.8 a 7.2 V
Velocidad de operación	0.2 s/60° (4.8 V), 0.16 s/60° (6 V)
Rango de temperatura	0 a 55 °C
Conector	Universal para la mayoría de los receptores de radio control
Compatibilidad	Compatible con tarjetas como Arduino y microcontroladores que funcionan a 5 V.

Tabla 2.3: Especificaciones del MG995
Fuente: Adaptado de [36]

Capítulo 3: Propuesta del Proyecto

3.1 Metodo-Descripcion

3.1.1 Tipo y alcance de la investigación

La investigación es de tipo descriptiva con el diseño de un prototipo funcional, que emplea tecnologías de reconocimiento de imágenes y sensores ultrasónicos para clasificar de manera automática los residuos. Esto permite describir el comportamiento del prototipo mediante pruebas en condiciones reales, evaluando la efectividad del sistema en clasificar diferentes tipos de materiales y contribuyendo a la reducción de residuos no clasificados correctamente.

La elección de un enfoque descriptivo obedece a la naturaleza del proyecto, pues este es un prototipo del cual se desea observar su comportamiento en un entorno controlado. Este tipo de enfoque también permite hacer ajustes y mejoras al prototipo en función de los resultados obtenidos durante las pruebas.

El alcance del proyecto es de prueba de concepto, es decir, se busca construir un prototipo funcional que demuestre la viabilidad y eficacia de una solución automatizada para la clasificación de residuos. Al limitar el alcance a una prueba de concepto, se facilita el desarrollo inicial, y se enfoca en comprobar si la tecnología y el diseño propuestos cumplen con los objetivos de clasificación eficiente y mejora en la gestión de residuos.

Este prototipo servirá como base para evaluaciones futuras, pudiendo ser optimizado para aplicaciones más amplias en el campus o en otros contextos similares. Al finalizar el proyecto, se espera contar con datos que cumplan lo planteado y ofrezcan una visión clara de los beneficios potenciales de la tecnología aplicada.

3.1.2 Observación

Contexto Universitario:

En el centro regional de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, se

ha identificado un deficit creciente por la gestión de residuos, particularmente en áreas como la cafetería, pasillos y espacios comunes donde los desechos se mezclan, dificultando la separación de reciclables.

La alta concentración de personas genera un volumen significativo de residuos diarios, incluidos papel, cartón y plástico principalmente.

A menudo, las personas depositan residuos en cualquier basurero disponible sin tener en cuenta si son reciclables o no. Esto se traduce en una alta tasa de contaminación en los materiales reciclables, dificultando su procesamiento en las plantas de reciclaje.

3.1.3 Planteamiento de la Solución

Con la observación presentada anteriormente, nos hacemos la siguiente pregunta: **¿Cómo eliminamos la mezcla de desechos que dificulta la separación para reciclables?**

Nuestra solución radica en la implementación de un sistema automatizado de clasificación de residuos que utilice tecnología de reconocimiento de imágenes (ESP32 CAM) aumentará la tasa de reciclaje en el centro regional de Veraguas al facilitar la separación de materiales reciclables y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del reciclaje.

3.1.4 Desarrollo

3.1.4.1 Desarrollo del Prototipo

Estructura Física:

- **Diseño de la estructura:** Nos proponemos diseñar una estructura robusta que soporte los contenedores y los componentes electrónicos. La estructura debe ser de fácil acceso para los usuarios, permitiendo que los materiales sean presentados a la cámara.
- **Ubicación de la Cámara:** Esta parte se trata de instalar el ESP32 CAM en una posición elevada, asegurando que tenga un campo de visión claro para capturar el material que la persona va a presentar.

3.1.4.2 Integración Electrónica:

- **Conexiones:** Conectamos la ESP32 CAM a una fuente de alimentación adecuada y a los servomotores con la principal tarea de abrir las compuertas.

- **Sensores ultrasonicos:** Usamos sensores ultrasónicos para detectar cuando el usuario presenta un material. Esto nos ayuda a que la cámara esté activa y lista para capturar la imagen del material.

3.1.4.3 Programación del Sistema

Desarrollo del Algoritmo de Reconocimiento:

- **Recopilación de Datos:**
 - Se trata de recopilar un DataSet, como puede ser un propio o de algun sitio especializado como Kaggle, donde se tengan imágenes de cartón y plástico en diversas condiciones de iluminación y ángulos. Esto nos da la oportunidad de que el modelo sea robusto y pueda manejar variaciones en el entorno real.
 - Luego, etiquetaremos las imágenes para crear un conjunto de datos que se utilizará en el entrenamiento del modelo de reconocimiento.
- **Utilizar Trasnfer Learning:**
 - Tomaremos una cnn pre-entrenada y aplicaremos técnicas de visión por computadora con el conjunto de datos recopilado. Este proceso puede incluir la validación cruzada para asegurar que el modelo no esté sobreajustado.
 - Realizaremos pruebas de precisión del modelo con un conjunto de imágenes no utilizadas durante el entrenamiento para evaluar su rendimiento y comportamiento.
- **Control del Hardware:**
 - **Lógica de Control:**
 - * Se trata de programar la lógica que controlará la activación del reconocimiento de imágenes cuando el sensor ultrasonico detecte que un usuario está presentando un material.
 - * Una vez que se identifica el material, se activa la compuerta correspondiente, utilizando los servomotores.
 - **Sistema de Retroalimentación:**

- * Implementaremos un sistema de retroalimentación visual (por ejemplo, luces LED) que indique al usuario si la clasificación fue correcta o incorrecta. Si el material es reconocido correctamente, se abrirá la compuerta; si no, se podrá mostrar con luces que indiquen que el material no fue clasificado.

3.1.4.4 Interacción del Usuario

Proceso de Uso:

- El usuario se acercará al basurero inteligente y presentará el material al módulo ESP32 CAM.
- El sistema activará la cámara para tomar una imagen del material.
- El algoritmo analizará la imagen y, tras identificar correctamente el material, la compuerta correspondiente se abrirá para que el usuario deposite el residuo.
- En caso de que el material no sea reconocido, se proporcionará retroalimentación al usuario sobre la incorrecta clasificación con el uso de un LED de color rojo.

3.1.5 Análisis de Datos

Con el prototipo desarrollado esperamos obtener los siguientes datos:

Generar gráficos para la precisión del algoritmo de clasificación

Esta recolección de data nos permite los siguientes puntos:

1. Visualizar de forma clara los datos

- La Comprensión:** Los gráficos transforman datos numéricos en visualizaciones fáciles de interpretar, lo que permite comprender rápidamente el rendimiento del algoritmo sin necesidad de analizar tablas complejas.
- Identificar tendencias:** A través de gráficos de líneas podremos observar cómo la precisión ha cambiado a lo largo del tiempo, lo que puede indicar si el sistema está mejorando con el uso.

2. Comparar

- Comparación entre categorías:** Con gráficos de barras, podemos comparar la precisión entre diferentes categorías de materiales, lo que ayuda a identificar cuál material se clasifica mejor y cuál necesita mejoras.

- (b) **Evaluación de resultados:** Permiten comparar resultados de diferentes períodos de prueba o diferentes versiones del algoritmo, facilitando la toma de decisiones sobre ajustes y mejoras.

3. Identificar problemas

- (a) **Detectar anomalías:** Un gráfico que muestra una caída considerable o preocupante para nosotros en la precisión puede alertar sobre problemas en el algoritmo o cambios en el comportamiento del usuario.
- (b) **Clasificación Incorrecta:** Un gráfico de pastel puede mostrar la proporción de clasificaciones correctas frente a incorrectas puede ayudar a identificar el alcance del problema de clasificación.

4. Datos para historial de mejoras

- (a) **Cronograma de Mejoras:** Utilizar gráficos para establecer un cronograma de versiones del algoritmo permite visualizar cuándo se implementarán mejoras y ajustes basados en los datos recolectados.
- (b) **Documentación de Cambios:** Cada versión puede ir acompañada de gráficos que muestren la evolución de la precisión, lo que facilita la comunicación sobre el impacto de cada actualización en el rendimiento del sistema.

3.1.6 Análisis y conclusiones

Los datos obtenidos durante la experimentación se analizarán para medir la precisión, velocidad y eficiencia en la clasificación de materiales. Se espera observar una adecuada precisión en la clasificación de materiales y una mejora en la disposición de residuos reciclables.

3.2 Escenario de Aplicación

El prototipo se puede aplicar en el centro regional de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, específicamente en áreas de alta concurrencia como la cafetería y pasillos. Este entorno es ideal debido al volumen de desechos generados diariamente, y se espera que el prototipo contribuya a mejorar la tasa de reciclaje.

El impacto esperado incluye la reducción de residuos mezclados y una mayor concientización sobre la importancia de la correcta clasificación de desechos en el campus universitario. Además, se espera que el sistema genere datos útiles sobre los tipos de residuos más comunes en estas áreas.

3.3 Cronograma de Actividades

Actividad	Duración Est.	Fecha Inicio	Fecha Fin
Investigación inicial y planificación	2 semanas	11/9/2024	24/9/2024
Diseño conceptual del prototipo	2 semanas	25/9/2024	8/10/2024
Adquisición de componentes	1 semana	9/10/2024	15/10/2024
Desarrollo y programación del sistema	1 semana	16/10/2024	22/10/2024
Ensamblaje del prototipo	2 semanas	23/10/2024	5/11/2024
Pruebas y ajustes del prototipo	1 semana	6/11/2024	12/11/2024
Análisis de resultados	2 días	13/11/2024	14/11/2024

Tabla 3.1: Cronograma de Actividades

- **Investigación inicial y planificación**

- **Duración:** 2 semanas (11/9/2024 - 24/9/2024)
- **Descripción:** Esta fase la consideramos primordial porque nos apoyamos de hombros de gigantes e implica la recopilación de información relevante sobre el proyecto y la identificación de los objetivos y metas. Se realiza una revisión de la literatura existente y se elabora un plan de acción que guiará el desarrollo del prototipo. Con esto podemos avanzar a las etapas de diseño y ejecución.

- **Diseño conceptual del prototipo**

- **Duración:** 2 semanas (25/9/2024 - 8/10/2024)
- **Descripción:** En esta etapa, se desarrollan diferentes versiones del diseño inicial del prototipo. Esto es como van interactuando los componentes en el prototipo y cual es la salida o solución brindada al usuario. Se busca definir cómo interactuarán los distintos elementos del sistema, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos durante la fase de investigación.

- **Adquisición de componentes**

- **Duración:** 1 semana (9/10/2024 - 15/10/2024)
- **Descripción:** Durante esta fase, se compran y obtienen todos los componentes necesarios para la construcción del prototipo. Esto incluye el

hardware que se veerá en la otra sección(sensores, microcontroladores, etc.) como el software necesario para el desarrollo. Es crucial asegurarse de que todos los elementos estén disponibles para la fase de desarrollo.

- **Desarrollo y programación del sistema**

- **Duración:** 1 semana (16/10/2024 - 22/10/2024)
- **Descripción:** Esta etapa implica la codificación del software y la integración de los diferentes componentes del sistema. Se desarrollan las funciones necesarias y se realizan pruebas unitarias para asegurar que cada parte del sistema funcione correctamente. Es una fase crítica, ya que una buena programación facilitará la posterior integración y pruebas del prototipo.

- **Ensamblaje del prototipo**

- **Duración:** 2 semanas (23/10/2024 - 5/11/2024)
- **Descripción:** En esta fase, se ensamblan físicamente todos los componentes del prototipo según el diseño conceptual. Se presta atención a como van a estar los elementos, la conexión de cables y la implementación del sistema en un formato compacto. Este paso es esencial para garantizar que el sistema esté listo para las pruebas.

- **Pruebas y ajustes del prototipo**

- **Duración:** 1 semana (6/11/2024 - 12/11/2024)
- **Descripción:** Durante esta etapa, se realizan muchas pruebas para identificar fallos o áreas que vamos a tener que mejorar en el prototipo. Se ajustan parámetros, se corrigen errores y se optimiza el rendimiento del sistema. Las pruebas son vitales para asegurarnos que el prototipo cumpla con lo que queremos.

- **Análisis de resultados**

- **Duración:** 2 días (13/11/2024 - 14/11/2024)
- **Descripción:** En esta última fase, se evalúan los resultados obtenidos de las pruebas. Se analizan los datos recopilados y se determinan las conclusiones sobre el desempeño del prototipo. Este análisis es crucial para decidir si se requiere una revisión adicional del diseño o si el prototipo está listo para su presentación o implementación.

3.4 Presupuesto Real

Recurso	Cantidad	Costo Est(dls)
Recursos Humanos		
Ingeniero en electrónica (diseño y programación)	1	500
Técnico en ensamblaje	1	100
Recursos Económicos		
Placa Arduino UNO R3	1	16.99
XIAO ESP32 S3 Sense	1	23.99
Módulo de cámara OV2640	1	8.99
Sensor ultrasonico	3	6.99
Servomotores MG995	2	8.99
Contenedor de basura	1	8.99
Fuente de alimentación	1	5.00
Cables y conectores,LEDs	Varios	9.99
ProtoBoard	2	6.96
Buzzer	1	0.70
Recursos Tecnológicos		
Computadora para desarrollo y programación	1	(ya disponible)
Software de diseño y programación	2	0 (de uso libre)
Total		697.59

Tabla 3.2: Presupuesto Real del Proyecto
Precios de referencia: [37, 38, 39, 40, 41, 42]

- **Recursos Humanos** Los dos roles incluidos, un ingeniero en electrónica para el diseño y programación, y un técnico en ensamblaje son sumamente necesarios ya que el proyecto requiere habilidades especializadas para integrar tanto el hardware como el software. El ingeniero es fundamental en esta fase, pues diseñará el sistema de control y programación de los sensores y actuadores. El técnico de ensamblaje asegurará que los componentes se monten correctamente, lo cual es crucial para pruebas y un funcionamiento efectivo.
- **Recursos Económicos** Los componentes electrónicos detallados, como la placa Arduino UNO R3, el microcontrolador XIAO ESP32 S3 Sense y el módulo de cámara OV2640, apuntan a un sistema que necesita procesar imágenes y posiblemente tomar decisiones automáticas en tiempo real. Este conjunto de piezas sugiere un sistema de clasificación de objetos, tal vez para separar

materiales reciclables, como se deduce del "Depósito de basura".

- **Sensores y Actuadores:** La presencia de sensores ultrasónicos indica que el sistema debe detectar proximidad, activando la cámara o algún mecanismo solo cuando un usuario presenta un objeto.
- **Servomotores y Fuente de alimentación:** Los servomotores se utilizan para abrir compuertas o mover componentes en función de lo detectado.
- **Conectores y Cables:** Estos aseguran que todos los componentes se comuniquen correctamente y tengan la energía necesaria.

El hecho de incluir un buzzer se trata de un mecanismo de retroalimentación para el usuario, posiblemente para indicar si un material ha sido clasificado correctamente o no.

- **Recursos Tecnológicos** La necesidad de una computadora y software libre para el desarrollo y programación refleja un esfuerzo por minimizar costos al aprovechar recursos disponibles. La computadora es necesaria para desarrollar y cargar el código al microcontrolador, mientras que el software libre como Arduino IDE o plataformas de Machine Learning de código abierto permiten reducir los costos sin limitar las capacidades del prototipo.
- **Total del Presupuesto** El monto final de 697.59 USD es razonable para un prototipo experimental con múltiples componentes y tecnología de detección, clasificación, y retroalimentación visual/auditiva. Al tratarse de un presupuesto tentativo, refleja el gasto en una configuración mínima viable para validar la funcionalidad del sistema y probar su eficacia.

Además, es un monto que cualquier empresa privada podría comprar o incluso patrocinar.

3.5 Diseño conceptual



Figura 3.1: Diseño conceptual
Fuente: Propia

3.5.1 Descripción del diseño conceptual planteado

1. Arduino UNO R3

El Arduino Uno es el corazón del sistema, encargado de recibir señales de los distintos componentes (cámara, sensores, etc.) y tomar decisiones en función de los datos recibidos.

Interacción: El Arduino coordina todo el sistema. Recibe las etiquetas de las imágenes clasificadas desde la cámara (ESP32 CAM), y las lecturas del sensor ultrasónico (HC-SR04). Luego, controla la apertura de las compuertas y activa el sistema de notificación según sea necesario.

Acción: Procesa todas las señales y ejecuta comandos para manejar los actuadores y sensores.

2. Incorporación de ESP32 CAM (Cámara)

La ESP32 CAM está instalada en la parte frontal del basurero. Su principal tarea es clasificar las imágenes de los residuos que se introducen.

Interacción: Cada vez que que muestre un objeto a en la parte frontal del basurero, se activa la cámara para detectar el objeto. Esta detección es esencial para el siguiente paso, que es la clasificación mediante machine learning.

3. Procesamiento con Machine Learning (TinyML)

Una vez que la cámara detecta la imagen del residuo, esta se envía al sistema de machine learning, específicamente utilizando TensorFlow Lite, una versión ligera diseñada para dispositivos como la ESP32.

Interacción: El sistema de machine learning procesa la imagen en tiempo real y clasifica el material en cartón o plástico. Esto se basa en el entrenamiento previo de un modelo que ha aprendido a identificar esos dos tipos de residuos.

Decisión: Dependiendo de la clasificación del material, el sistema decide en qué compartimiento debe depositarse el residuo.

A continuación planteamos el siguiente diseño de como el modulo ESP32 CAM está involucrado de cierto modo con el proceso de machine Learning:

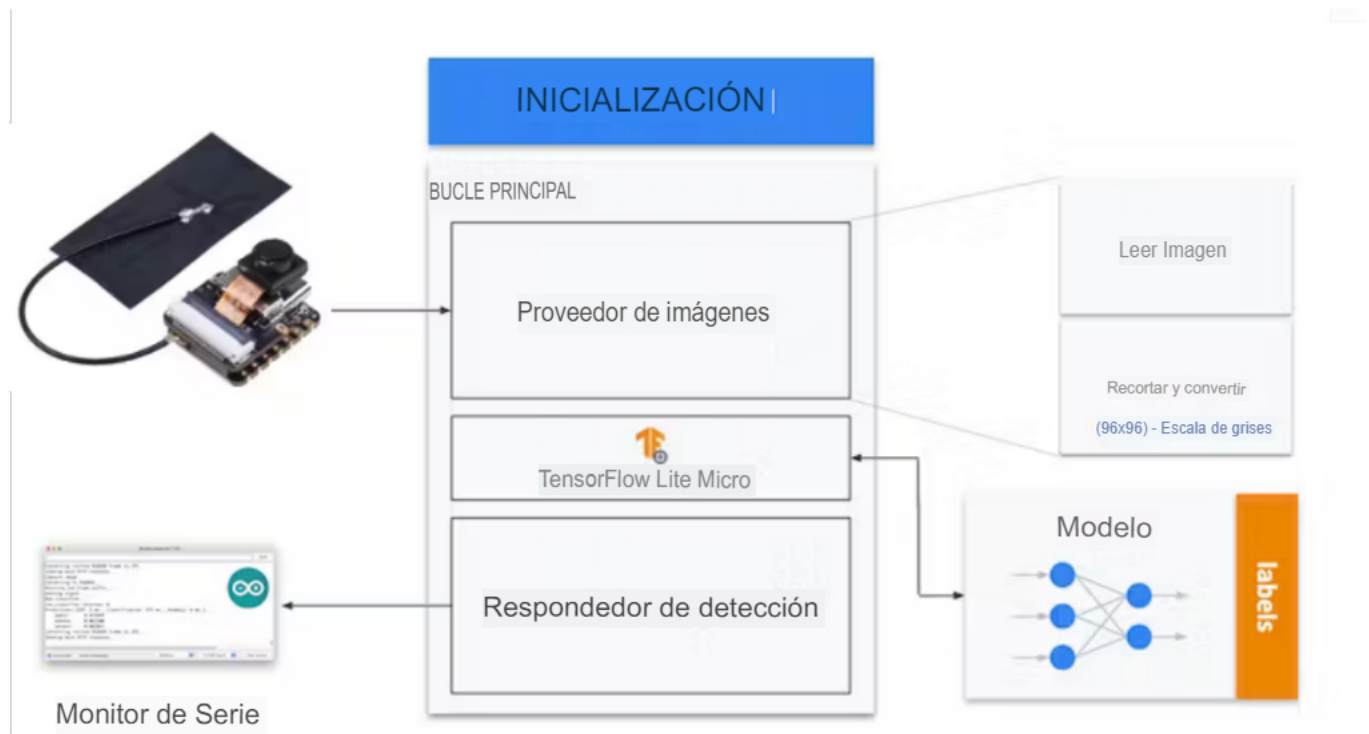


Figura 3.2: ESP32 CAM y Machine Learning
Fuente: Adaptado de [43]

Descripción

Inicialización

Basicamente es configurar el sistema, inicializando todos los componentes del hardware y el software necesarios para realizar el procesamiento de imágenes y la clasificación.

Luego se inicializa la XIAO ESP32 CAM y el modelo de TensorFlow Lite Micro se carga en la memoria.

Proveedor de Imágenes

Función: La XIAO ESP32 CAM captura la imagen del objeto o material que se desea clasificar.

Proceso:

Cuando se le da una imagen a la cámara, su principal tarea es capturar la imagen y enviarla para ser procesada.

Leer Imagen: Se obtiene la imagen capturada en bruto.

Recortar y Convertir: Esta imagen es procesada y recortada para reducir la cantidad de datos y permitir una clasificación más eficiente. Aquí se destaca que la imagen se ajusta a una resolución de 96x96 píxeles.

TensorFlow Lite Micro

Función: Una vez que la imagen ha sido preprocesada, es enviada al módulo de TensorFlow Lite Micro, que está ejecutándose en la ESP32. Este módulo es responsable de aplicar el modelo de machine learning a la imagen procesada.

Proceso: La imagen recortada y convertida es alimentada al modelo entrenado que reside en el sistema. Este modelo ha sido previamente entrenado para identificar ciertos patrones en las imágenes (clasificación de materiales, por ejemplo).

Modelo: El modelo de machine learning es una red neuronal simple, optimizada para sistemas embebidos con bajos recursos como la ESP32. El modelo toma como entrada la imagen convertida y devuelve una clasificación, basada en etiquetas predefinidas (labels) que corresponden a los materiales o categorías que el sistema debe reconocer.

Respondedor de Detección

Función: Una vez que el modelo ha procesado la imagen y ha generado una salida, el respondedor de detección se encarga de interpretar esta salida y tomar una acción en función de la predicción.

Proceso: El sistema compara la salida del modelo con las etiquetas posibles (plástico, papel y cartón).

La respuesta de la detección (la etiqueta del material identificado) se envía al monitor serie para que podamos visualizarla. Esto lo vamos a hacer por motivos de ver como se va comportando el modelo de detección y en base a eso, hacer ajustes o aplicar técnicas de optimizar.

El Arduino cuando lo conectemos puede utilizar esta salida para realizar una acción, como activar un motor para mover el residuo al compartimiento correspondiente o encender una señal de alerta.

Monitor de Serie (Interfaz de Usuario)

Función: El monitor de serie muestra las salidas del sistema, permitiendonos ver la clasificación en tiempo real.

Proceso: A través de la consola de monitor serial, se pueden ver las etiquetas o categorías de los materiales clasificados.

Este componente puede también actuar como una herramienta de depuración, ayudando a entender cómo está funcionando el proceso en general.

4. Apertura de compuertas según la clasificación

Una vez que el machine learning ha clasificado el residuo, el sistema de control que viene siendo Arduino recibe la instrucción de abrir la compuerta correspondiente.

Interacción: El Arduino Uno controla motores o actuadores que abren las compuertas del basurero según el tipo de material identificado. El material puede ser cartón o plástico.

Acción: El residuo es depositado en el compartimiento adecuado para su recolección posterior.

5. Monitoreo continuo del nivel de llenado (HC-SR04)

Mientras los residuos se van acumulando, el sensor ultrasónico HC-SR04 monitorea continuamente el nivel de llenado de cada compartimiento.

Interacción: Este sensor mide la distancia entre el residuo más alto y el sensor, que está colocado en la parte superior del compartimiento. A medida que los residuos se acumulan, el sensor detecta que la distancia se reduce, lo que indica que el compartimiento se está llenando.

Decisión que va a tomar Si el compartimiento alcanza un cierto nivel como

"lleno", el sistema activará una alerta para indicar que se necesita vaciar el compartimiento(s).

6. Sistema de notificación

El sistema incluye un mecanismo de notificación visual y/o sonora (buzzer y LEDs). Este se activa en dos situaciones principales:

Llenado del compartimiento: Cuando el sensor HC-SR04 detecta que un compartimiento está lleno, activa una señal para notificar que el basurero necesita ser vaciado.

Error o evento inusual: También puede notificar si se detecta algún material que no puede clasificarse, o si hay algún error en el proceso.

Interacción: El Arduino Uno controla las luces LED o el buzzer, emitiendo una alerta visual (como encender una luz roja) o sonora (emitir un pitido) cuando es necesario.

7. Materiales reciclados y gestión de residuos

Los residuos clasificados correctamente son depositados en diferentes compartimientos dentro del basurero.

Interacción: Una vez que el material se clasifica y se deposita, el sistema de monitoreo continúa supervisando los niveles de llenado. Los materiales reciclados se almacenan hasta que un operador recoja los residuos para su tratamiento en una planta de reciclaje.

Capítulo 4: Construcción del prototipo

4.1 Módulos del Prototipo

4.1.1 Parte Frontal

4.1.1.1 XIAO ESP32S3

La placa de XIAO ESP32S3 es el elemento fundamental de la parte frontal del contenedor. El corazón del sistema. Se encarga de reconocer el desecho solido a ser depositado, para ello se utilizan componentes que dotan a la placa de mayores capacidades. Destacan tres:

- **Sensor de cámara OV2640:** viene incluido en una placa de expansión de cámara, la cual se conecta a la ESP32S3 mediante un módulo de cámara integrado que trae de fábrica la placa.
- **Puerto MicroSD:** al igual que el módulo de cámara viene incluido en la placa de expansión de cámara. Este puerto permite, entre otras cosas, guardar las imágenes tomadas por la cámara. Esto con el fin de entrenar la red neuronal convolucional.
- **Antena de comunicación WiFi/Bluetooth:** esta antena permite enviar información de la placa al teléfono. Esto se usa para informar sobre el nivel de llenado del contenedor.

En primer lugar hay que conseguir las imagenes para entrenar el modelo. Para ello se hace uso de un código mediante el cual se le transfiere a la ESP32S3, con el sensor de cámara acoplado para poder capturar las imágenes, la opción de guardar imágenes. Estas imágenes se almacenan una tarjeta MicroSD. En una computadora se suben las imágenes en la MicroSD a la plata forma *Edge Impulse* para proceder a entrenar el modelo.

A la placa se le carga un modelo de red neuronal convolucional (CNN) que está entrenada para reconocer dos tipos de objetos: cartón y plástico. La detección de estos objetos está condicionada en gran medida por como fue entrenada la red, dado que circunstancias como el ángulo de la imagen y/o la cámara, iluminación, calidad de imagen y otros pueden afectar el resultado.

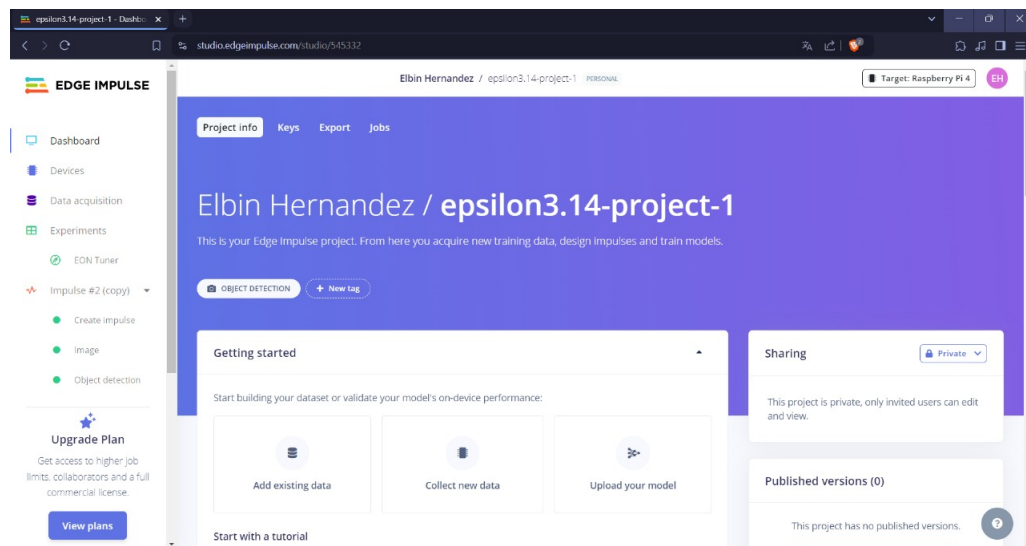


Figura 4.1: Plataforma Edge Impulse
Fuente: Propia

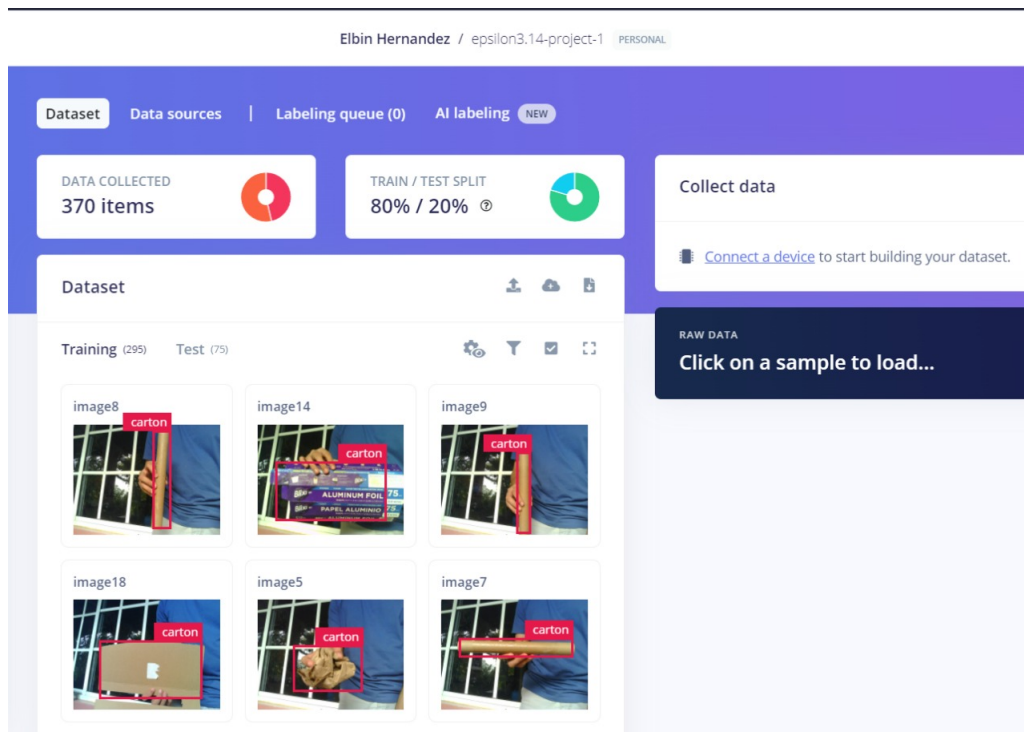


Figura 4.2: Datos plataforma Edge Impulse
Fuente: Propia

La red neuronal es entrenada en la plataforma *Edge Impulse* utilizando imágenes tomadas con el sensor de cámara OV2640. Estas imágenes fueron subidas a la plataforma y haciendo uso de las herramientas que provee se entrenó la red. Hay dos tipo de imágenes: *training* y *testing*. Las primeras se utilizaron para que la red aprendiese a reconocer cartón y plástico. Mientras que las segundas para poner a prueba la efectividad de la red con imágenes con las nunca había interactuado. Las imágenes fueron etiquetadas como cartón y plástico.

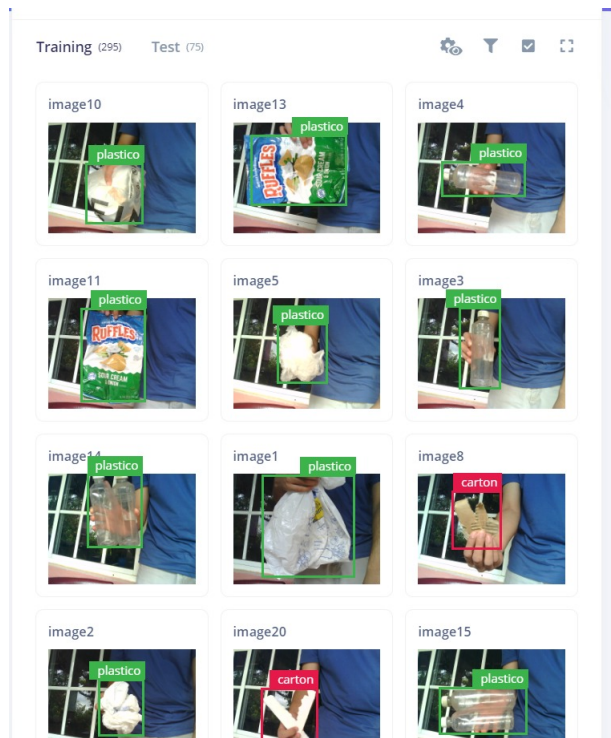


Figura 4.3: Imágenes de entrenamiento
Fuente: Propia

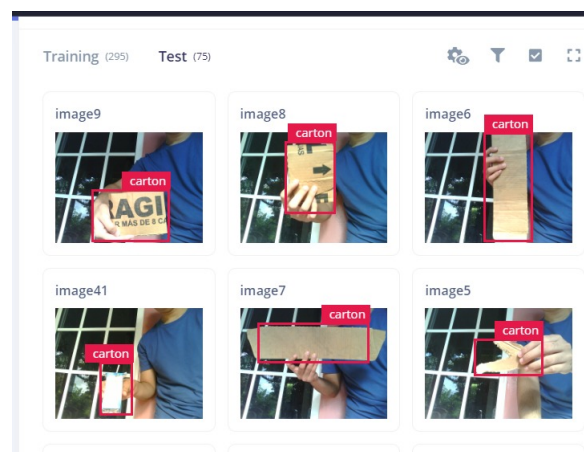


Figura 4.4: Imágenes de prueba
Fuente: Propia

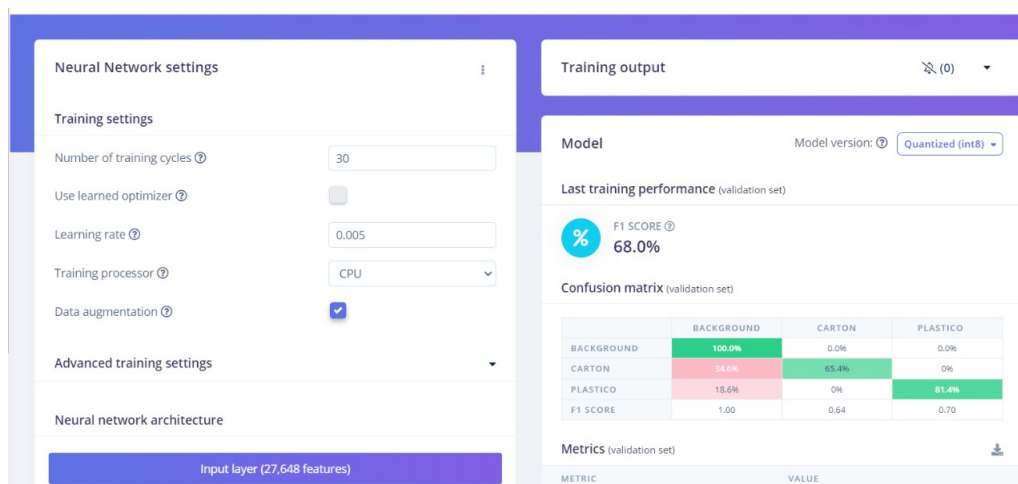


Figura 4.5: Estadísticas de la red neuronal
Fuente: Propia

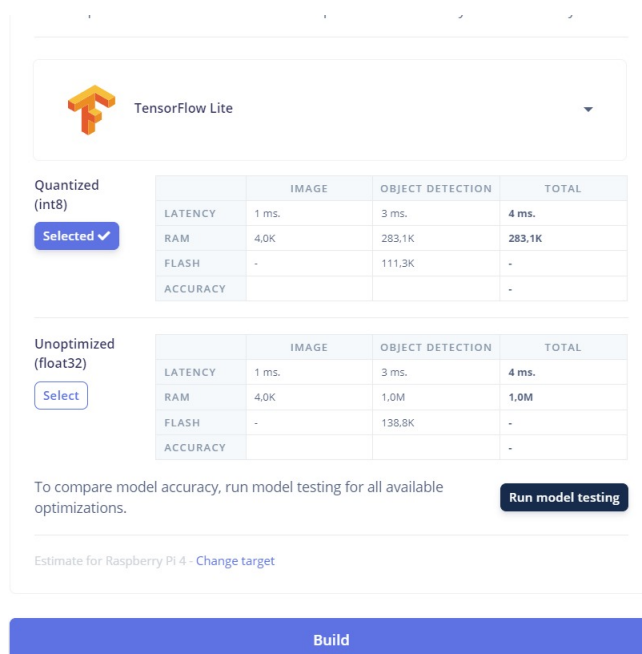


Figura 4.6: Modelo TensorFlow Lite
Fuente: Propia

Tras detectar un objeto envia la etiqueta, en forma de texto mediante la consola serial en el puerto 115200, que identifica a ese objeto al Arduino Uno, para que este evalúe que servomotor debe activarse para abrir la compuerta correspondi-

ente. De manera paralela y constante, establece un proxy mediante la antena de comunicación inalámbrica que contiene la información del porcentaje de llenado del contenedor. Esta señal puede ser captada por un teléfono y mediante una aplicación se puede visualizar y monitorear constantemente el nivel de desechos en el contenedor.

La ESP32S3 envía la información mediante el pin digital 6, el cual funciona como el pin TX y mediante un cable se conecta al pin 1 de arduino, que corresponde al RX. Por tanto, realizando esta conexión se establece un comunicación rápida entre ambas placas.

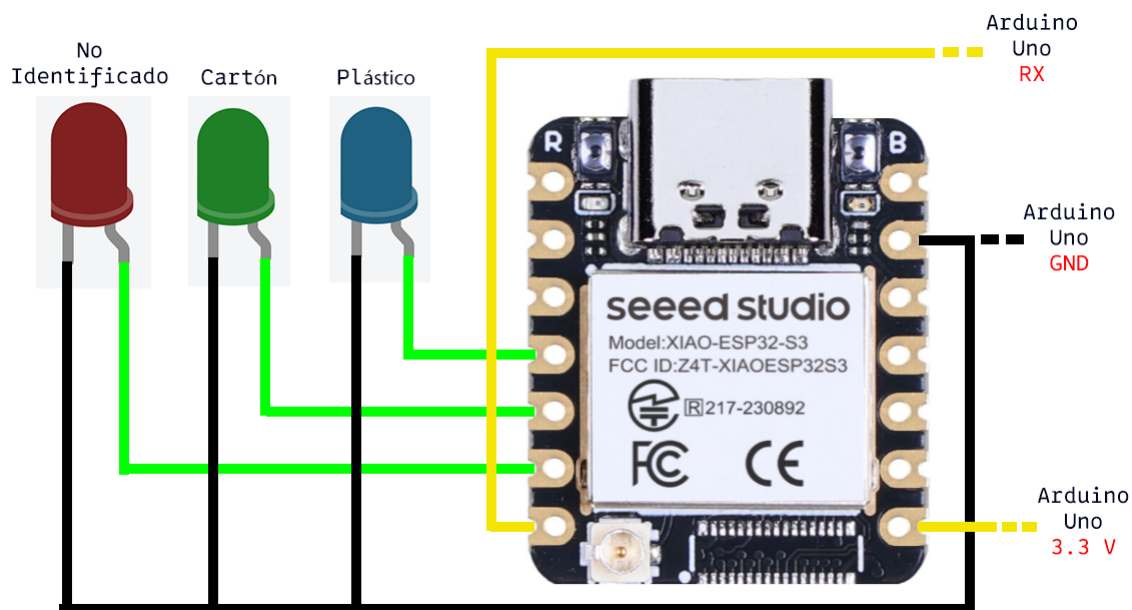


Figura 4.7: Conexión de la placa ESP32S3
Fuente: Propia

A continuación se presenta el código de la placa ESP32S3:

```

1 #include <WiFi.h>
2 #include <WebServer.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4 #include <HardwareSerial.h>
5 #include <esp_camera.h>
6 #include <epsilon3.14-project-1_inferencing.h>
7 #include "edge-impulse-sdk/dsp/image/image.hpp"
8 #include "esp_camera.h"
9
10

```

```

11 // Configuracion de WiFi
12 const char* ssid = "ESP32 DE ELBIN";
13 const char* password = "12345678";
14
15 // Definir el modelo de la camara (ajusta esto segun el modelo de
    camara)
16 #define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
17
18 // Configuracion de pines para la comunicacion Serial1 (RX, TX)
19 #define RX_PIN D7 // Pin GPIO 44 para RX
20 #define TX_PIN D6 // Pin GPIO 43 para TX
21 #define BAUD 115200 // Velocidad de comunicacion
22 #define LED_AZUL D3 // LED azul para plastico
23 #define LED_VERDE D4 // LED verde para carton
24 #define LED_ROJO D5 // LED rojo para fondo
25
26
27 // Definir pines de la camara
28 #define PWDN_GPIO_NUM -1
29 #define RESET_GPIO_NUM -1
30 #define XCLK_GPIO_NUM 10
31 #define SIOD_GPIO_NUM 40
32 #define SIOC_GPIO_NUM 39
33
34 #define Y9_GPIO_NUM 48
35 #define Y8_GPIO_NUM 11
36 #define Y7_GPIO_NUM 12
37 #define Y6_GPIO_NUM 14
38 #define Y5_GPIO_NUM 16
39 #define Y4_GPIO_NUM 18
40 #define Y3_GPIO_NUM 17
41 #define Y2_GPIO_NUM 15
42 #define VSYNC_GPIO_NUM 38
43 #define HREF_GPIO_NUM 47
44 #define PCLK_GPIO_NUM 13
45
46 #define LED_GPIO_NUM 21
47
48 #define EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_COLS 320
49 #define EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_ROWS 240
50 #define EI_CAMERA_FRAME_BYTE_SIZE 3
51
52 #define INTERVAL 7000 // Intervalo de 7s entre lecturas
53
54 // Variables globales
55 WebServer server(80);

```

```

56 HardwareSerial mySerial(1);
57
58 int nivelPlastico = 0;
59 int nivelCarton = 0;
60 bool is_initialised = false;
61 uint8_t *snapshot_buf;
62
63
64 static camera_config_t camera_config = {
65     .pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM,
66     .pin_reset = RESET_GPIO_NUM,
67     .pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM,
68     .pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM,
69     .pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM,
70
71     .pin_d7 = Y9_GPIO_NUM,
72     .pin_d6 = Y8_GPIO_NUM,
73     .pin_d5 = Y7_GPIO_NUM,
74     .pin_d4 = Y6_GPIO_NUM,
75     .pin_d3 = Y5_GPIO_NUM,
76     .pin_d2 = Y4_GPIO_NUM,
77     .pin_d1 = Y3_GPIO_NUM,
78     .pin_d0 = Y2_GPIO_NUM,
79     .pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM,
80     .pin_href = HREF_GPIO_NUM,
81     .pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM,
82
83     .xclk_freq_hz = 20000000,
84     .ledc_timer = LEDC_TIMER_0,
85     .ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,
86
87     .pixel_format = PIXFORMAT_JPEG,
88     .frame_size = FRAMESIZE_QVGA,
89     .jpeg_quality = 12,
90     .fb_count = 1,
91     .fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM,
92     .grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY,
93 };
94
95 // Prototipos de funciones
96 bool ei_camera_init();
97 bool ei_camera_capture(uint32_t img_width, uint32_t img_height, uint8_t
    *out_buf);
98 void manejarEtiqueta(String etiqueta);
99 void encenderLed(int pin);
100 void apagarTodosLosLeds();

```

```

101 void realizarInferencia();
102
103 // Control de tiempos
104 unsigned long inicioAccion = 0;
105 const unsigned long intervaloTapa = 7000; // Mantener la tapa abierta 7
      segundos
106
107 bool accionEnProgreso = false;
108 String etiquetaActual = "";
109
110 void setup() {
111     Serial.begin(115200);
112     Serial1.begin(BAUD, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN);
113
114     WiFi.softAP(ssid, password);
115     Serial.print("IP del AP: ");
116     Serial.println(WiFi.softAPIP());
117
118     pinMode(LED_AZUL, OUTPUT);
119     pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
120     pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
121     apagarTodosLosLeds();
122
123     // Configurar servidor web
124     server.on("/", HTTP_GET, []() {
125         String html = "<html><body>";
126         html += "<h1>Niveles del Contenedor</h1>";
127         html += "<p>Nivel Plastico: " + String(nivelPlastico) + "%</p>";
128         html += "<p>Nivel Carton: " + String(nivelCarton) + "%</p>";
129         html += "<script>setTimeout(function(){location.reload()},1000)";
130         html += "</body></html>";
131         server.send(200, "text/html", html);
132     });
133
134     server.on("/datos", HTTP_GET, []() {
135         StaticJsonDocument<200> doc;
136         doc["nivelPlastico"] = nivelPlastico;
137         doc["nivelCarton"] = nivelCarton;
138         String response;
139         serializeJson(doc, response);
140         server.send(200, "application/json", response);
141     });
142
143     server.begin();

```

```

144
145     while (!Serial); // Espera a que se abra el puerto serie
146     Serial.println("Iniciando el sistema de inferencia de Edge Impulse
");
147
148     if (!ei_camera_init()) {
149         Serial.println("Error al inicializar la camara!");
150         return;
151     }
152     Serial.println("Camara inicializada");
153 }
154
155 void loop() {
156     server.handleClient();
157
158     // Procesar datos de clasificacion
159     realizarInferencia();
160
161     // Leer datos desde otro dispositivo
162     if (mySerial.available()) {
163         String datos = mySerial.readStringUntil('\n');
164         datos.trim();
165
166         // Parsear datos en formato P:<nivelPlastico>,C:<nivelCarton>
167         int pIndex = datos.indexOf("P:");
168         int cIndex = datos.indexOf(",C:");
169
170         if (pIndex != -1 && cIndex != -1) {
171             String plasticoStr = datos.substring(pIndex + 2, cIndex);
172             // Extraer nivel de plastico
173             String cartonStr = datos.substring(cIndex + 3);           //
174             // Extraer nivel de carton
175
176             // Convertir a numeros enteros y validar
177             int plasticoTemp = plasticoStr.toInt();
178             int cartonTemp = cartonStr.toInt();
179
180             if (plasticoTemp >= 0 && plasticoTemp <= 100) {
181                 nivelPlastico = plasticoTemp; // Actualizar nivel de
182                 plastico
183             }
184             if (cartonTemp >= 0 && cartonTemp <= 100) {
185                 nivelCarton = cartonTemp; // Actualizar nivel de carton
186             }
187
188             // Depuracion: imprimir niveles recibidos

```

```

186         Serial.print("Niveles recibidos -> Plastico: ");
187         Serial.print(nivelPlastico);
188         Serial.print("%, Carton: ");
189         Serial.print(nivelCarton);
190         Serial.println("%");
191     }
192 }
193
194 // Manejar acciones en progreso
195 if (accionEnProgreso && millis() - inicioAccion > intervaloTapa) {
196     apagarTodosLosLeds();
197     etiquetaActual = "";
198     accionEnProgreso = false;
199     Serial.println("Accion completada: Tapa cerrada y LEDs apagados
200 .");
201 }
202
203 // Si no hay accion en progreso, realizar una nueva clasificacion
204 if (!accionEnProgreso) {
205     realizarInferencia();
206 }
207
208 void realizarInferencia() {
209     snapshot_buf = (uint8_t*)malloc(EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_COLS *
EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_ROWS * EI_CAMERA_FRAME_BYTE_SIZE);
210
211     if (snapshot_buf == nullptr) {
212         Serial.println("Error: No se pudo asignar el buffer para la
imagen.");
213         return;
214     }
215
216     ei::signal_t signal;
217     signal.total_length = EI_CLASSIFIER_INPUT_WIDTH *
EI_CLASSIFIER_INPUT_HEIGHT;
218     signal.get_data = &ei_camera_get_data;
219
220     if (!ei_camera_capture(EI_CLASSIFIER_INPUT_WIDTH,
EI_CLASSIFIER_INPUT_HEIGHT, snapshot_buf)) {
221         Serial.println("Error al capturar la imagen");
222         free(snapshot_buf);
223         return;
224     }
225
226     // Realizar la inferencia

```

```

227     ei_impulse_result_t result = { 0 };
228     EI_IMPULSE_ERROR err = run_classifier(&signal, &result, false);
229     if (err != EI_IMPULSE_OK) {
230         Serial.printf("Error al ejecutar la inferencia (%d)\n", err);
231         free(snapshot_buf);
232         return;
233     }
234
235     // Determinar la mejor etiqueta
236     String etiqueta = "fondo";
237     if (EI_CLASSIFIER_OBJECT_DETECTION == 1) {
238         float max_value = 0;
239
240         for (uint32_t i = 0; i < result.bounding_boxes_count; i++) {
241             ei_impulse_result_bounding_box_t bb = result.bounding_boxes
[i];
242             if (bb.value > max_value) {
243                 max_value = bb.value;
244                 etiqueta = bb.label;
245             }
246         }
247     } else {
248         float scorePlastico = result.classification[0].value;
249         float scoreCarton = result.classification[1].value;
250         float scoreFondo = result.classification[2].value;
251
252         if (scorePlastico > scoreCarton && scorePlastico > scoreFondo)
{
253             etiqueta = "plastico";
254         } else if (scoreCarton > scorePlastico && scoreCarton >
scoreFondo) {
255             etiqueta = "carton";
256         }
257     }
258
259     manejarEtiqueta(etiqueta);
260
261     free(snapshot_buf);
262 }
263
264 void manejarEtiqueta(String etiqueta) {
265     etiquetaActual = etiqueta;
266     accionEnProgreso = true;
267     inicioAccion = millis();
268
269     if (etiqueta == "plastico") {

```

```

270     Serial1.println("plastico");
271     encenderLed(LED_AZUL);
272 } else if (etiqueta == "carton") {
273     Serial1.println("carton");
274     encenderLed(LED_VERDE);
275 } else {
276     Serial1.println("fondo");
277     encenderLed(LED_ROJO);
278     accionEnProgreso = false; // No mantener LED rojo encendido
mas tiempo
279 }
280
281 if (etiqueta != "fondo") {
282     Serial.printf("Tapa abierta para: %s\n", etiqueta.c_str());
283 } else {
284     Serial.println("No se detecto plastico ni carton, LED rojo
encendido.");
285 }
286 }
287
288 void encenderLed(int pin) {
289     apagarTodosLosLeds();
290     digitalWrite(pin, HIGH);
291     Serial.printf("LED encendido: %d\n", pin);
292 }
293
294 void apagarTodosLosLeds() {
295     digitalWrite(LED_AZUL, LOW);
296     digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
297     digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
298     Serial.println("Todos los LEDs apagados.");
299 }
300
301 bool ei_camera_init(void) {
302     if (is_initialised) return true;
303
304     esp_err_t err = esp_camera_init(&camera_config);
305     if (err != ESP_OK) {
306         Serial.printf("Error al inicializar la camara: 0x%x\n", err);
307         return false;
308     }
309
310     sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
311     s->set_vflip(s, 1); // Voltar la imagen
312     s->set_hmirror(s, 1); // Espejar la imagen
313     is_initialised = true;

```



```

314     return true;
315 }
316
317 bool ei_camera_capture(uint32_t img_width, uint32_t img_height, uint8_t
*out_buf) {
318     if (!is_initialised) {
319         Serial.println("Error: La camara no esta inicializada");
320         return false;
321     }
322
323     camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
324     if (!fb) {
325         Serial.println("Error al capturar la imagen");
326         return false;
327     }
328
329     bool converted = fmt2rgb888(fb->buf, fb->len, PIXFORMAT_JPEG,
snapshot_buf);
330     esp_camera_fb_return(fb);
331
332     if (!converted) {
333         Serial.println("Error en la conversion de formato de imagen");
334         return false;
335     }
336
337     if (img_width != EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_COLS || img_height !=
EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_ROWS) {
338         ei::image::processing::crop_and_interpolate_rgb888(out_buf,
EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_COLS, EI_CAMERA_RAW_FRAME_BUFFER_ROWS,
out_buf, img_width, img_height);
339     }
340
341     return true;
342 }
343
344 static int ei_camera_get_data(size_t offset, size_t length, float *
out_ptr) {
345     size_t pixel_ix = offset * 3;
346     size_t pixels_left = length;
347     size_t out_ptr_ix = 0;
348
349     while (pixels_left != 0) {
350         out_ptr[out_ptr_ix] = (snapshot_buf[pixel_ix + 2] << 16) + (
snapshot_buf[pixel_ix + 1] << 8) + snapshot_buf[pixel_ix];
351         out_ptr_ix++;
352         pixel_ix += 3;

```

```

353     pixels_left--;
354 }
355 return 0;
356 }

```

4.1.1.2 LEDs de Alerta Visual

Los LEDs se utilizan para dar una alerta visual al usuario sobre el reconocimiento de los materiales. Los LEDs están distribuidos de la siguiente manera:

- **Azul:** indica que se ha reconocido plástico. Pin D3.
- **Verde:** indica que se ha reconocido cartón. Pin D4.
- **Rojo:** indica que no se ha podido reconocer ningún material. Pin D5.

Para determinar una forma adecuada de conectarlos se consideraron valores promedios obtenidos de DataSheets [44]. En un entorno ideal los valores serían los siguientes:

- **Voltaje de la fuente (V_s):** $3.3V$. Los voltajes que entrega el ESP32S3.
- **Caída de voltaje típica en un LED (V_{LED}):** $2V$.
- **Corriente óptima en un LED (I):** $20mA$.

Se aplica la Ley de Ohm y el principio de conservación de voltajes. La suma de las caídas de voltaje en el circuito debe igualar el voltaje de la fuente. Se considera la caída de voltaje en el resistor como V_R :

$$V_s = V_R + V_{LED}$$

Por lo tanto, la caída de voltaje en el resistor es:

$$V_R = V_s - V_{LED} = 3.3V - 2V = 1.3V$$

Conociendo que la corriente I idónea es $20mA$, se calcula el valor óptimo del resistor:

$$R = \frac{V_R}{I} = \frac{1.3V}{20mA} = 65\Omega$$

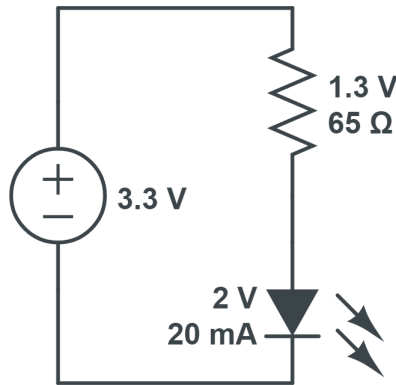


Figura 4.8: Circuito LED ideal
Fuente: Propia

Dado que no se cuenta con un resistor de exactamente 65Ω se optó por utilizar uno de 100Ω . Por lo tanto, se realiza una operación parecida a la anterior. Se parten de los siguientes datos:

- **Voltaje de la fuente (V_s):** $3.3V$. Los voltajes que entrega el ESP32S3.
- **Caída de voltaje típica en un LED (V_{LED}):** $2V$.
- **Valor del resistor (R):** 100Ω .

La caída de voltaje en el resistor es la misma $V_R = 1.3V$. Por consiguiente la corriente que fluye por el circuito es:

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{1.3V}{100\Omega} = 13mA$$

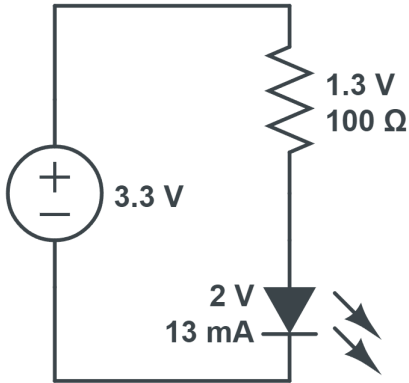


Figura 4.9: Circuito LED real
Fuente: Propia

Los LEDs brillarán por debajo de su intensidad óptima. Para calcular la caída de intensidad en términos porcentuales, se usa la fórmula de porcentaje de reducción:

$$Caída(\%) = \frac{\text{Intensidad óptima} - \text{Intensidad actual}}{\text{Intensidad óptima}} * 100 = \frac{20 - 13}{20} * 100 = 35\%$$

La caída de intensidad es de un 35%.

4.1.1.3 Ultrasonico para Distancia de Objeto

El ultrasonico frontal se encarga de medir la distancia a la cual se encuentra el objeto para poder ser detectado. Se establece un rango de 30cm como máximo para que la cámara reconozca un material.

Este se encuentra conectado a la placa Arduino Uno en la parte de atrás del contenedor. El *trigger* está conectado el pin digital 7 y el *echo* al 6. Detecta medidas constantemente.

4.1.2 Parte Trasera

4.1.2.1 Arduino Uno R3

La placa Arduino Uno es el cerebro del sistema. Es lo que hace que todos los elementos se conecten y funcionen de forma cohesionada. Recibe la etiquetas de los objetos clasificados por la cámara frontal y evalúa que compuerta del contenedor abrir. Activa un Buzzer cuando se detecta un material. En síntesis, es el núcleo en lo que todo converge.

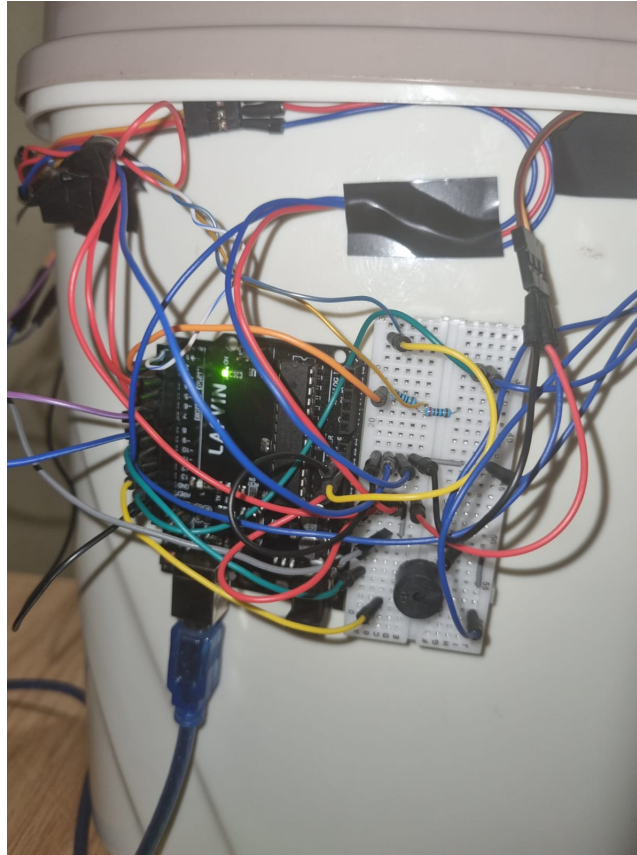


Figura 4.10: Vista trasea del contenedor
Fuente: Propia

En primer lugar se obtiene el tiempo del contador para reconocer objetos, este tiempo de 7 segundos tras clasificar un material. Luego se obtiene la distancia del ultrasónico en la parte frontal, la distancia máxima para identificar algún desecho de 30cm. Para evitar errores de lectura se verifica que la distancia no sea 0, ya que puede darse que por una conexión ínfima o inexistente entre los cables o por el entorno, haya lecturas erróneas.

Si el objeto a clasificar entra en el rango permitido, se valida que el tiempo entre mediciones haya pasado para poder hacer una nueva lectura. Se intenta hacer la conexión serial entre las placas Arduino Uno y ESP32S3. Si la conexión resulta exitosa se procesa la etiqueta enviada desde la ESP32S3. Si la etiqueta es *carton* o *plastico* se activa el buzzer y el servomotor correspondiente a la etiqueta reconocida.

Para operar los servos se utiliza la librería *VarSpeedServo*. Esta es una exten-

sion de la libreria *Servo* estándar de arduino y permite controlar la velocidad del servomotor. Los tres parámetros que recibe son los siguientes:

- **Ángulo:** indica el angulo del movimiento del servomotor. En este hay dos ángulos: *abierto* y *cerrado*. Cerrado indica una tapa cerrada con un angulo de 180, dado que el servo parte de una posición en la cual la tapa esta cerrada y para mantener esa posición el servo ejerce un fuerza en la tapa mediante un cable que la mantiene cerrada. Abierto indica una tapa abierta con un ángulo de 0, puesto que el servo deja de ejercer fuerza sobre la tapa.
- **Velocidad:** acepta valores entre 0 y 255. Los servos en las tapas se mueven a una velocidad de 80 para abrir y cerrar.
- **Movimiento:** el patrón de movimiento que realiza el servo. Se establece un valor de *true* para el movimiento completo, dado que se requiere que el servo recorra toda la cuerda atada a la tapa.

Para poder conectar ambas placas se realizó un divisor de voltaje. Arduino Uno envía 5V y la ESP32S3 necesita 3.3V, para lograrlo en el Protoboard se consideraron unos elementos específicos. Dichos componentes son:

- **Voltaje de entrada (V_s):** para la placa Arduino Uno son 5V.
- **Resistor mayor (R_M):** 220Ω
- **Resistor menor (R_m):** 100Ω

Para lograr crear el divisor se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{V_s * R_M}{R_M + R_m}$$

Reemplazando valores:

$$\frac{5 * 220}{220 + 100} = 3.4375V$$

Por lo tanto, el voltaje que se envia a la placa ESP32S3 es aproximadamente 3.4375V. En el punto de contacto entre los dos resistores ocurre la división de voltaje.

A continuación se presenta el código de la placa Arduino Uno:

```

1 #include <NewPing.h>
2 #include <VarSpeedServo.h>
3
4 // Configuracion de pines para los sensores ultrasonicos
5 #define TRIGGER_PIN_1 3 // Sensor ultrasonico para carton
6 #define ECHO_PIN_1 4
7 #define MAX_DISTANCE 40
8
9 #define TRIGGER_PIN_2 12 // Sensor ultrasonico para plastico
10 #define ECHO_PIN_2 13
11
12 // Configuracion de servos
13 VarSpeedServo servo_plastico;
14 VarSpeedServo servo_carton;
15
16 const int pin_plastico = 9;
17 const int pin_carton = 10;
18
19 const int angulo_cerrado = 180;
20 const int angulo_abierto = 0;
21
22 const int velocidad_servo = 80;
23 const unsigned long intervaloTapa = 7000;
24
25 unsigned long tiempoUltimaAccion = 0;
26 unsigned long inicioAperturaTapa = 0;
27 bool tapaAbierta = false;
28
29 // Etiqueta recibida
30 String etiquetaRecibida = "";
31
32 // Sensores ultrasonicos
33 NewPing sensor_carton(TRIGGER_PIN_1, ECHO_PIN_1, MAX_DISTANCE);
34 NewPing sensor_plastico(TRIGGER_PIN_2, ECHO_PIN_2, MAX_DISTANCE);
35
36 void setup() {
37     Serial.begin(115200);
38
39     // Configurar servos
40     servo_plastico.attach(pin_plastico);
41     servo_carton.attach(pin_carton);
42     servo_plastico.write(angulo_cerrado, velocidad_servo, true);
43     servo_carton.write(angulo_cerrado, velocidad_servo, true);
44
45     Serial.println("Sistema listo.");
46 }

```

```

47
48 void loop() {
49     // Verificar si hay datos recibidos
50     if (Serial.available()) {
51         etiquetaRecibida = Serial.readStringUntil('\n');
52         etiquetaRecibida.trim();
53         if (etiquetaRecibida == "plastico") {
54             abrirTapa(servo_plastico);
55         } else if (etiquetaRecibida == "carton") {
56             abrirTapa(servo_carton);
57         }
58     }
59
60     // Controlar el tiempo de apertura de las tapas
61     if (tapaAbierta && millis() - inicioAperturaTapa >= intervaloTapa)
62     {
63         cerrarTapa();
64     }
65
66     // Leer niveles de llenado
67     int nivelCarton = calcularNivelLlenado(sensor_carton);
68     int nivelPlastico = calcularNivelLlenado(sensor_plastico);
69
70     // Enviar niveles a traves del puerto serie
71     enviarNiveles(nivelPlastico, nivelCarton);
72
73     // Espera entre mediciones para evitar saturar el puerto serie
74     delay(500);
75 }
76 void abrirTapa(VarSpeedServo &servo) {
77     Serial.println("Abriendo tapa...");
78     servo.write(angulo_abierto, velocidad_servo, true);
79     inicioAperturaTapa = millis();
80     tapaAbierta = true;
81 }
82
83 void cerrarTapa() {
84     Serial.println("Cerrando tapa...");
85     servo_plastico.write(angulo_cerrado, velocidad_servo, true);
86     servo_carton.write(angulo_cerrado, velocidad_servo, true);
87     tapaAbierta = false;
88 }
89
90 int calcularNivelLlenado(NewPing &sensor) {
91     // Leer la distancia del sensor ultrasonico

```



```

92     int distancia = sensor.ping_cm();
93
94     // Validar la distancia (si es 0, el sensor no detecto nada)
95     if (distancia == 0) {
96         distancia = MAX_DISTANCE; // Asumir que esta vacio
97     }
98
99     // Calcular el nivel de llenado como un porcentaje (entre 0 y 100)
100    int nivel = map(distancia, MAX_DISTANCE, 0, 0, 100);
101    return constrain(nivel, 0, 100);
102 }
103
104 void enviarNiveles(int nivelPlastico, int nivelCarton) {
105     // Enviar los niveles de llenado al puerto serie
106     Serial.print("P:");
107     Serial.print(nivelPlastico);
108     Serial.print(",C:");
109     Serial.println(nivelCarton);
110 }

```

4.1.3 Parte Interior

4.1.3.1 Servomotores Mg995

Los servomotores abren y cierran las tapas correspondientes a las etiquetas recibidas por Arduino Uno. Cada uno abre una tapa correspondiente a *plástico* o *cartón*. Cada servo está atado a una cuerda que conecta con la parte inferior de su tapa correspondiente, y la abren o cierran al recibir las indicación desde arduino.

Los cables están enrollados entre las hélices de los servos y ejercen una fuerza que hala las tapas hacia abajo al momento de abrirlas, y al cerrarlas hacen el movimiento contrario empujando la tapa hacia arriba. Las tapas se abren lo suficiente para poder depositar desechos pequeños en el compartimento indicado. El pin digital 9 de arduino corresponde al servo encargado del *plástico* y el 10 al *cartón*.

4.1.3.2 Ultrasonico para Nivel de Llenado

Hay dos sensores ultrasonicos HC-SR04 dentro del contendor, uno debajo de cada tapa y se ocupan de medir el nivel de desechos en cada compartimento por separado. Esa información es mostrada en una aplicación de teléfono para su fácil acceso y visualización. Esto ocurre gracias a la antena de comunicación inalámbrica WiFi/Bluetooth que se puede integrar con la ESP32S3.

4.2 Interfaces del Prototipo

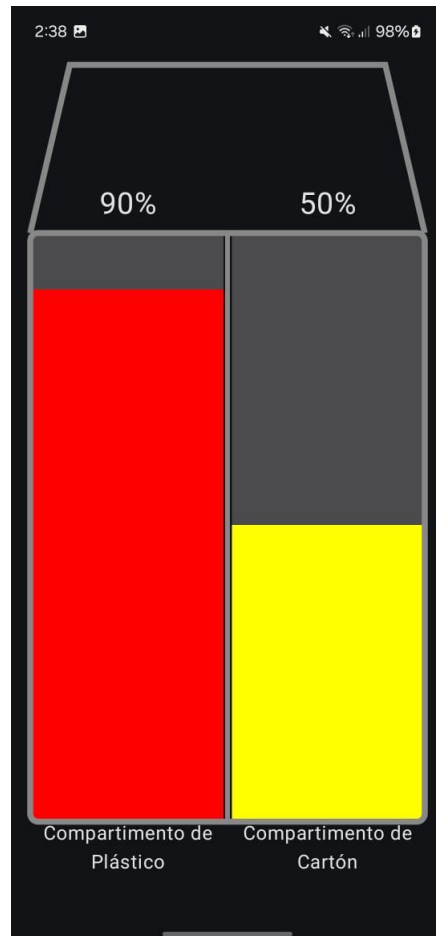


Figura 4.11: Aplicación móvil para el nivel de llenado del contenedor
Fuente: Propia

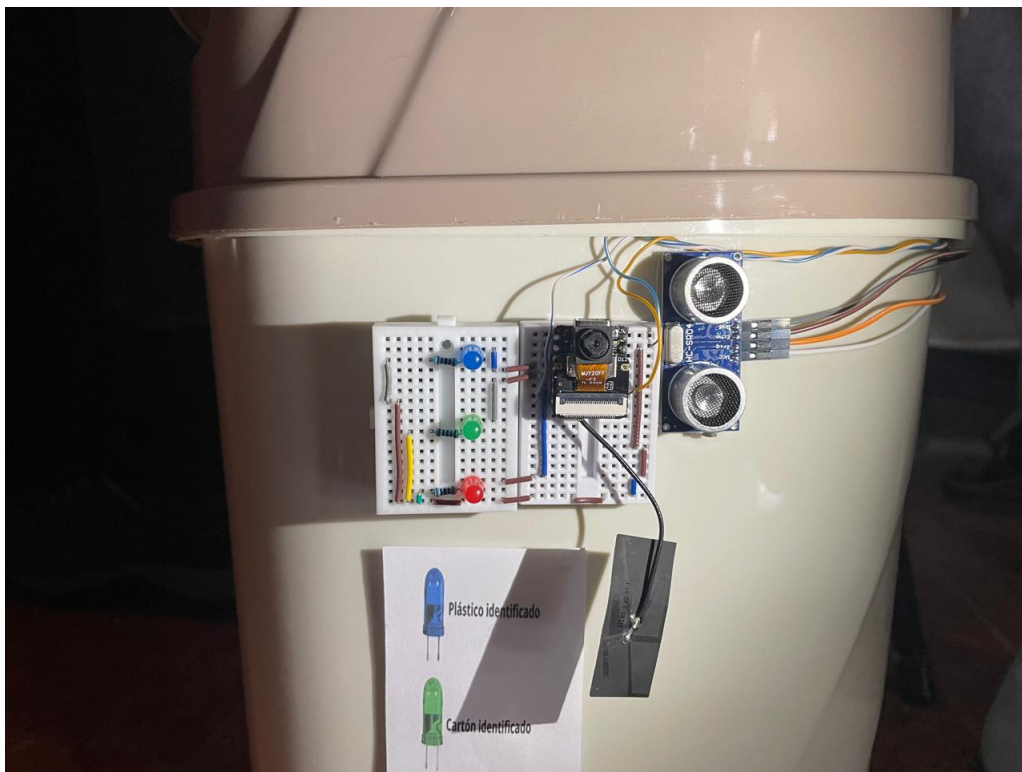


Figura 4.12: Vista frontal del prototipo
Fuente: Propia

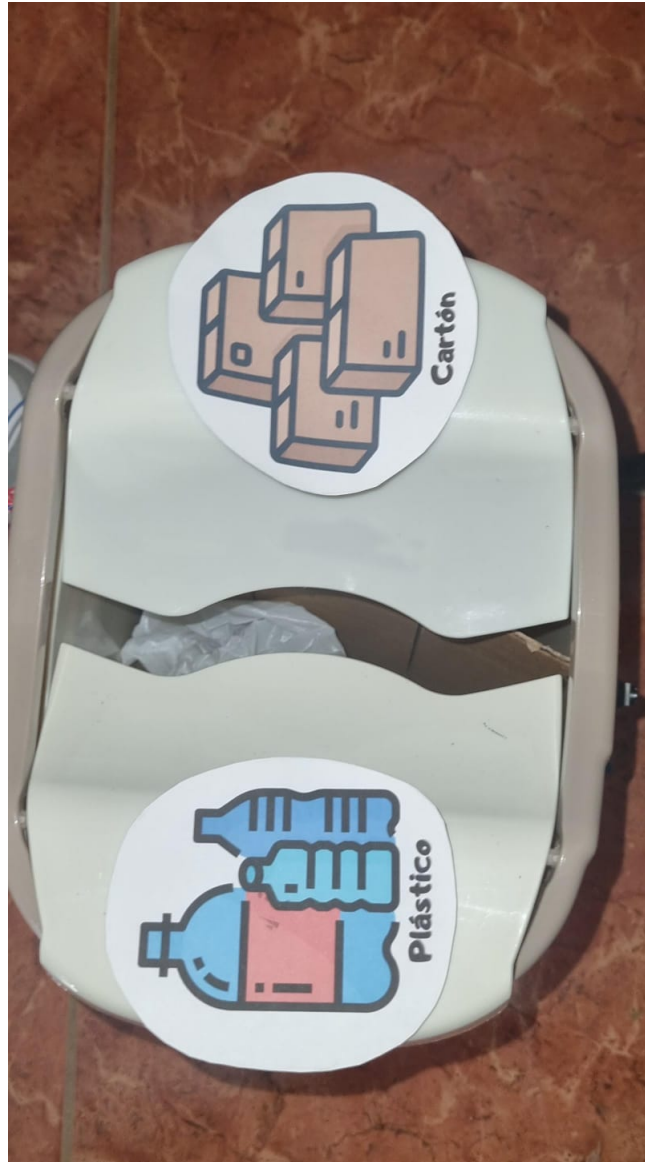


Figura 4.13: Vista de planta del prototipo
Fuente: Propia



Figura 4.14: Vista trasera del prototipo
Fuente: Propia

4.3 Pruebas del Prototipo

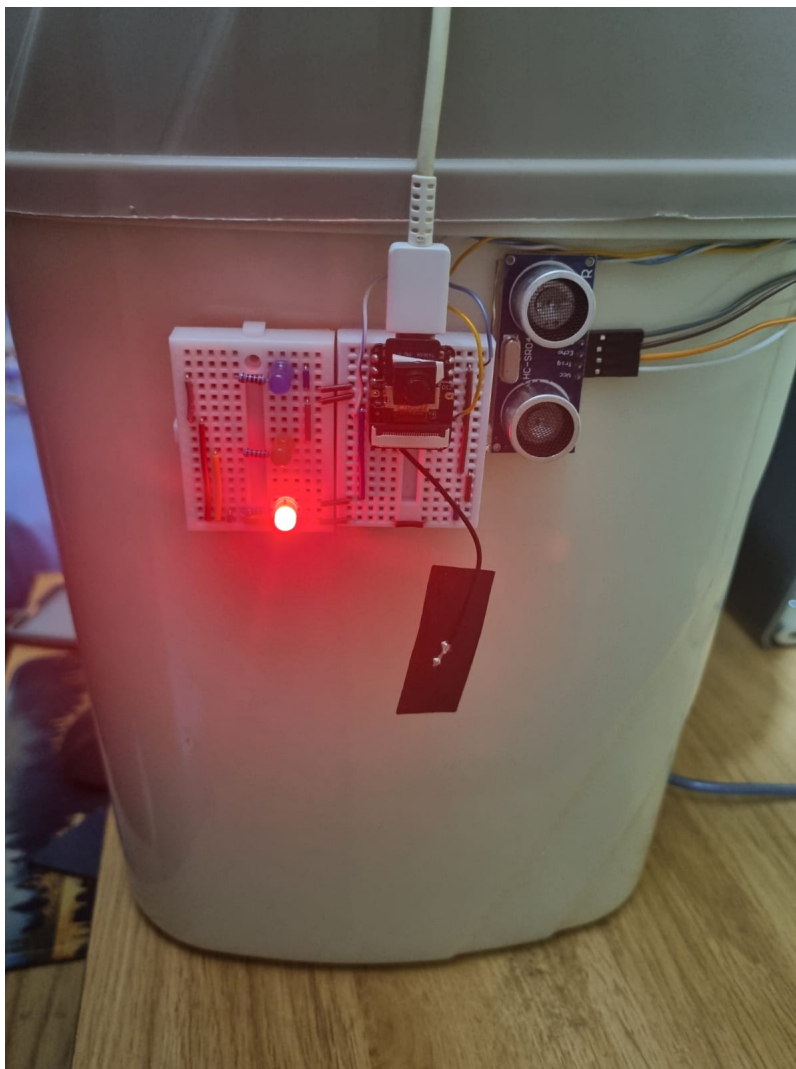


Figura 4.15: LED rojo encendido indica objeto no identificado
Fuente: Propia

Capítulo 5: Conclusiones y Resultados

5.1 Conclusiones

Se logró cumplir el objetivo de construir un contenedor de basura inteligente que detecte entre dos desechos sólidos: cartón y plástico, esto para entornos controlados. Teniendo esto en cuenta se puede concluir lo siguiente:

- **Automatización eficiente:** El prototipo desarrollado demuestra la viabilidad de implementar sistemas automatizados basados en Arduino y ESP32 para la clasificación de residuos sólidos, promoviendo la correcta separación de materiales reciclables como plástico y cartón.
- **Contribución ambiental:** La implementación de esta solución tiene el potencial de reducir la contaminación al fomentar la separación de residuos en la fuente, lo que facilita el reciclaje y reduce el impacto ambiental.
- **Uso de tecnologías modernas:** La integración de tecnologías como Edge Impulse para el reconocimiento de imágenes y sensores ultrasónicos mejora la precisión y funcionalidad del sistema, abriendo oportunidades para su expansión a otros tipos de residuos y entornos.
- **Impacto educativo y social:** Este proyecto, aplicado en un entorno académico, también tiene un impacto educativo al sensibilizar a estudiantes y personal sobre la importancia de una correcta gestión de residuos.
- **Limitaciones superables:** Aunque el sistema actual está limitado a clasificar dos materiales, el diseño modular permite una fácil adaptación para manejar más tipos de residuos en el futuro.

5.2 Resultados

- **Reconocimiento confiable:** Las pruebas realizadas con el prototipo mostraron un alto nivel de precisión en la identificación de residuos plásticos y de cartón

bajo condiciones controladas.

- **Interacción efectiva:** El uso de LEDs para indicar la clasificación correcta o incorrecta brindó retroalimentación clara y rápida a los usuarios, mejorando su experiencia.
- **Monitoreo en tiempo real:** El sistema de monitoreo del nivel de llenado demostró ser efectivo para notificar cuando el contenedor requiere ser vaciado, optimizando el manejo de desechos.
- **Adaptabilidad del diseño:** La estructura física y la programación del prototipo permiten integrarse en diferentes contextos, desde instituciones educativas hasta espacios comerciales.
- **Base para futuros desarrollos:** Los datos recolectados durante la operación del prototipo proporcionan una base sólida para realizar ajustes en el algoritmo de clasificación y expandir el sistema a nuevas funcionalidades.

- [1] Mohd Mahboob Ali, Harshavardhan CHVS, Gundumalla Sai Teja, B. Veera Jyothi, L. Suresh Kumar. (2024). *Intelligent waste sorting system: leveraging arduino for automated trash identification and categorization*. Disponible en: <https://cspub-ijcisisim.org/index.php/ijcisisim/article/view/733>
- [2] Jasim, A. M., Qasim, H. H., Jasem, E. H., Saihood, R. H. (2021). *An internet of things based smart waste system*. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 11(3), 2577-2585.
- [3] Anggrawan, A., Hadi, S., Satria, C. (2022). *IoT-Based garbage container system using NodeMCU ESP32 microcontroller*. *Journal of Advances in Information Technology Vol*, 13(6).
- [4] G, C. a. G. (2024, July 24). *PANAMÁ: DISPOSICIÓN y RECOLECCIÓN DE DESECHOS. RETOS DE UN NUEVO GOBIERNO. OPRA*. Disponible en: <https://observapanama.com/panama-disposicion-y-recoleccion-de-desechos-retos-de-un-nuevo-gobierno/>
- [5] Ecoembes, «La tecnología del reciclaje, ¿ayuda al medioambiente? | Ecoembes», *Ecoembes Reduce Reutiliza y Recicla*. Accedido: 10 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://reducereutilizarecicla.org/tecnologia-del-reciclaje/>
- [6] G. Caputo, «Tecnología Sostenible ¿Qué es y cómo contribuye al desarrollo sostenible?», *DoGood People*. Accedido: 10 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.dogoodpeople.com/es/tendencias-rsc/tecnologia-sostenible/tecnologia-sostenible-su-contribucion-desarrollo-sostenible/>
- [7] «Introduccion A Los Microcontroladores Pic», *dokumen.pub*. Accedido: 10 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dokumen.pub/introduccion-a-los-microcontroladores-pic.html>
- [8] C. Peña, *Introducción a Arduino*. RedUsers, 2020.
- [9] “Arduino ¿Que es, como funciona? y sus partes”. *Ingeniería Mecafenix*. Accedido el 13 de octubre de 2024. <https://www.ingmecafenix.com/electronica/programacion/arduino/>

- [10] *ESP32 NodeMCU Módulo WLAN WiFi Junta de Desarrollo* <https://www.az-delivery.de/es/products/esp32-developmentboard>
- [11] R. A. Salvador y C. B. Prieto, «Sistema de seguridad con reconocimiento facial en módulo ESP32», *Mare Ingenii*, vol. 4, n.o 1, Art. n.o 1, oct. 2022, doi: 10.52948/mare.v4i1.684.
- [12] *Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense* Accedido el 10 de octubre de 2024 <https://www.seeedstudio.com/XIAO-ESP32S3-Sense-p-5639.html>
- [13] C. Russo, H. Ramón, N. Alonso, B. Cicerchia, L. Esnaola, y J. P. Tessore, *Tratamiento masivo de datos utilizando técnicas de machine learning. Universidad Nacional de Entre Ríos*, 2016. Accedido: 8 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/107>
- [14] G. A. Betancourt, «LAS MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL (SVMs)», *Sci. Tech.*, vol. 1, n.o 27, Art. n.o 27, abr. 2005. Accedido: 8 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/6895>
- [15] *Sistema de monitoreo de acuicultura* Accedido el 10 de octubre de 2024. <https://humanizationoftechnology.com/sistema-de-monitoreo-de-acuicultura/revista/iot/05/2022/>.
- [16] I. F. Sinaluisa Lozano, C. A. Gallardo Naula, A. J. Morales Domínguez, y C. W. Montufar Paguay, «Internet de las Cosas aplicada a la movilidad y recolección inteligentes de residuos sólidos municipales», *Polo Conoc. Rev. Científico - Prof.*, vol. 8, n.o 7 (JULIO 2023), pp. 944-961, 2023.
- [17] *Empresa Logix5 Smart Solutions S.L* Accedido el 10 de octubre de 2024 <https://roboticaeducativa.logix5.com/>
- [18] M. Buying, «Contenedores de basura inteligentes: pioneros en una revolución en la gestión sostenible de residuos», *Contenedores De Basura México*. Accedido: 8 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://contenedoresdebasura.com/contenedores-de-basura-inteligentes-pioneros-en-una-revolucion-en-la-gesti>
- [19] M. Quimbita y M. Andrés, «Evaluación de pasarela LoRa/LoRaWAN en entornos urbanos», oct. 2018. Accedido: 8 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/109791>

- [20] *Primer basurero “inteligente” de Chile en el centro de Santiago* Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/11/12/instalan-el-primer-basurero-inteligente-de-chile-en-el-centro-de-santiago/>.
- [21] *H. M. Manrique, «UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO».*
- [22] *M. M. Ali, H. Chvs, G. S. Teja, B. V. Jyothi, y L. S. Kumar, «Intelligent Waste Sorting System: Leveraging Arduino for Automated Trash Identification and Categorization», Int. J. Comput. Inf. Syst. Ind. Manag. Appl., vol. 16, n.o 3, Art. n.o 3, jul. 2024.*
- [23] *H. Hassan, F. Saad, y M. S. Mohd Raklan, «A Low-Cost Automated Sorting Recycle Bin powered by Arduino Microcontroller», en 2018 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC), dic. 2018, pp. 182-186. doi: 10.1109/SPC.2018.8704146.*
- [24] *D. A. Buitrago Aponte, «Sistema de clasificación de alimentos a través de inteligencia artificial: Estudio del tomate», may 2023. Accedido: 8 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/1992/73814>*
- [25] *I. H. Pérez-Tavera, «Arduino IDE», Vida Científica Bol. Científico Esc. Prep. No 4, vol. 11, n.o 21, Art. n.o 21, ene. 2023.*
- [26] *N. H. Tollervey, Programming with MicroPython: Embedded Programming with Microcontrollers and Python. O'Reilly Media, Inc., 2017.*
- [27] *ESP32 MPY-Jama un nuevo entorno de desarrollo para Micropython / profe Tolocka* Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.profetolocka.com.ar/2023/02/02/esp32-mpy-jama-un-nuevo-entorno-de-desarrollo-para-micropython/>
- [28] *«Red neuronal convolucional», Wikipedia, la enciclopedia libre. 24 de mayo de 2024. Accedido: 9 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_neuronal_convolutional&oldid=160312860*
- [29] *«Visión artificial», Wikipedia, la enciclopedia libre. 21 de julio de 2024. Accedido: 9 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visi%C3%B3n_artificial&oldid=161428067*

- [30] *LiteRT overview. (n.d.). Google AI for Developers.* Accedido: 27 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://ai.google.dev/edge/litert>
- [31] *Getting started with TensorFlow Lite | Seeed Studio Wiki. (2023, February 1).* Accedido: 27 de noviembre de 2024. Disponible en: https://wiki.seeedstudio.com/reTerminal_ML_TF Lite/
- [32] *Edge Impulse - the leading edge AI platform. (n.d.).* Accedido: 27 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://edgeimpulse.com/>
- [33] *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio Wiki. (2024, August 14).* Accedido: 27 de noviembre de 2024. Disponible en: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
- [34] *DataSheet de XIAO ESP32 CAM* Disponible en: https://www.seeedstudio.com/XIAO-ESP32S3-Sense-p-5639.html?queryID=be6f53c7ae317f6cbbc28f0668fb03df&objectID=5639&indexName=bazaar_retailer_products
- [35] *How the HC-SR04 Sensor Works and Example Programs with Arduino», NN Digital | Learn Arduino, ESP8266 / NodeMCU, STM32, Raspberry Pi, Microcontroller and Other Information Technology.* Accedido: 9 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.nn-digital.com/en/blog/2019/08/07/how-the-hc-sr04-sensor-works-and-example-programs-with-arduino/>
- [36] *Servomotor MG995. (n.d.). Electronicos Caldas.* Accedido: 28 de noviembre de 2024. Disponible en: https://www.electronicoscaldas.com/es/motores-y-servos/608-servo-motor-mg995.html?search_query=mg995&results=1
- [37] *Placa Elegoo ATmega328P Arduino UNO.* Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.amazon.com/Elegoo-Placa-ATmega328P-ATMEGA16U2-Arduino/dp/B01EW0E0UU/ref=sxin_16_pa_sp_search_thematic_sspa?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cv_ct_cx=arduino+uno&s=electronics&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2B05021pAnSA%3D%3D&sr=1-1-6024b2a3-78e4-4fed-8fed-e1613be3bcce-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFiY2hfdGhlbWFOaWM&psc=1.
- [38] *Placa Seeed Studio XIAO ESP32S3* Accedido: 28 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.amazon.com/>

ESP32S3-2-4GHz-Dual-core-Supported-Efficiency-Interface/
dp/B0BYSB66S5/ref=sr_1_5?crid=2U6G5BPLVHW04&
dib=eyJ2IjoiMSJ9.9e1FwT5zdJh-CxuB85q9s7uq_j0Y_
qLtmyIJM-L10MYmuJ3EkVZ8eelE7F8EiMha88rznrs1HPaFEcW_
h3cF7XCXNEWopjf7k80nzadz4wYLM5GvGeyGDC6UQgDDU_
McWht-iHIAV78xaZcuNppg-Ui_d6rBrxa0l2fWfeQTjw6C67o3sLHV4N8zNeYHaWvduFkAf092
6bzx7Yi8.Rg1upYpcKl1HkF10NtQDAVPh5uP0g00qpDmqXGyEZks&dib_tag=
se&keywords=esp32s3&qid=1732831623&sprefix=esp32s3%2Caps%2C254&
sr=8-5&th=1

- [39] *HOSYOND Paquete de Servomotores*. Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.amazon.com/dp/B0CNVV92ZF?ref=cm_sw_r_cso_wa_apin_dp_FF3FBJ7Y9PPGP5KWA6G5&ref_=cm_sw_r_cso_wa_apin_dp_FF3FBJ7Y9PPGP5KWA6G5&social_share=cm_sw_r_cso_wa_apin_dp_FF3FBJ7Y9PPGP5KWA6G5&peakEvent=1&starsLeft=1&skipTwisterOG=1.
- [40] *BOJACK Conectores y Cables para Protoboard*. Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.amazon.com/BOJACK-Solderless-Flexible-Breadboard-Connecting/dp/B08YRGVYPV/ref=mp_s_a_1_3?sr=8-3.
- [41] *MCIGICM Protoboard sin Soldadura*. Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.amazon.com/MCIGICM-soldadura-bloques-conexi%C3%B3n-distribuci%C3%B3n/dp/B08115P2T4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=KKEKRCG6EY1X&dib=eyJ2IjoiMSJ9.n_ouMOH1-4U1TfT6NnyzOP27agXFvwpdpQDA9kKxVzYLIAPmmt34gPN84r30HZayHjnz7fQt8U3TfmGmwHs2DcVvZUrXjoNGETKxSpBpJic-OuEVggA_1Fd7uPpaGgGgm20KoLvqq30nabWY1ExK5I87qrsEqVxgn4BwJps4tvDKiF9VqoFEjmBz8p_EcKd_mvLJ7fmupow2SDy6tBmHZKkMvwW4xAo.SCKCgXJxXbckWRCMhoJUNEoTPZyXpXKILz-1Fh&dib_tag=se&keywords=2+protoboards&qid=1728768709&sprefix=2+protoboard%2Caps%2C139&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1.
- [42] *Buzzer Piezoeléctrico para Proyectos Electrónicos*. Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.amazon.com/piezoel%C3%A9ctricos-electr%C3%B3nico-computadoras-componentes-electr%C3%B3nicos/dp/B07VK1GJ9X/ref=sxin_16_pa_sp_search_thematic_sspa?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cv_ct_cx=buzzer&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2B05021pAnSA%3D%3D&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1.

1-5-6024b2a3-78e4-4fed-8fed-e1613be3bcce-spons&sp_csd=d21kZ2V0TmFtZT1zcF9zZWYyY2hfdGh1bWFOaWM&psc=1.

- [43] *MJRoBot* (Marcelo Rovai). “*TinyML Made Easy: Image Classification w/ XIAO ESP32S3 Sense*”. Accedido: 10 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.hackster.io/mjrobot/tinyml-made-easy-image-classification-w-xiao-esp32s3-sense-cb42ae>
- [44] *All about LEDs*. (2013, February 11). *Adafruit Learning System*. Accedido: 28 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://learn.adafruit.com/all-about-leds/the-led-datasheet>